

RAPPORT DE STAGE

PRÉSENTÉ PAR

JONATHAN NEJMANN
PROMOTION (2022-2023)**Mise en place d'une configuration initiale pour le code
de calcul hydro-sédimentaire CROCO : une nouvelle
approche grâce à QGIS**

STAGE DE 2ÈME ANNÉE

BACHELOR OCÉANOGRAPHE PROSPECTEUR

Maître de stage : Emmanuel Poizot
Date du stage : du au ...
Entreprise ou organisme : LUSAC
145 Chem. de la Crespinière, 50130 Cherbourg-Octeville
Tél : 02 33 01 42 00



CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS :
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER

Rapport de stage

PRÉSENTÉ EN VUE DE L'OBTENTION DU
BACHELOR OCÉANOGRAPHE PROSPECTEUR
ANNÉE 2022-2023

par
Jonathan NEJMANN

**Mise en place d'une configuration initiale pour
le code de calcul hydro-sédimentaire CROCO :
une nouvelle approche grâce à QGIS**

DIRIGÉ PAR EMMANUEL POIZOT

SOUTENU LE **06/09/2023**

DEVANT LE JURY COMPOSÉ DE

P.BAILLY DU BOIS, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
Y.MEAR, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS

Remerciement

Table des matières

1	Présentation de l'entreprise	1
1.1	Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg (LUSAC)	1
1.2	Le Cnam-INTECHMER	2
2	Introduction	5
3	Problématique	7
3.1	Les modèles numériques en océanographie	7
3.1.1	Introduction à la modélisation numérique	7
3.1.2	Choix du modèle	8
3.1.3	La Grille d'Entrée du Modèle CROCO	9
3.1.4	Le Forçage par les Marées	10
3.1.5	Le Forçage météorologique	12
3.2	Le développement d'un plugin	12
3.2.1	Le logiciel QGIS	12
3.2.2	Les plugins dans QGIS	13
4	Implémentation	16
4.1	Recherche d'informations	17
4.1.1	Exploration de CROCO-Tool et Autres Ressources	18
4.2	Les fichiers « Grid »	19
4.2.1	Traitement des Données Utilisateur pour la création d'une grille	20
4.2.2	Processus de Création de la grille	25
4.2.3	Génération d'un fichier NetCDF de la grille	28
4.2.4	Calcul de l'Angle entre les Coordonnées Géodésiques et Sphériques avec Intégration du Paramètre de Coriolis	29
4.2.5	Interpolation à partir du fichier topographique	30
4.2.6	Traitement des fichiers topographiques au format NetCDF	32
4.2.7	Traitement des fichiers topographiques au format Raster	34
4.2.8	Génération du masque pour le fichier <code>grid_croco</code>	37
4.2.9	Finalisation, exportation et visualisation du fichier.	38
4.3	Les fichiers « Tides »	39
4.3.1	Rôle et importance des fichiers de forçage	39
4.3.2	Origine des données de forçage par la marée : les harmoniques.	39
4.3.3	Le modèle TPXO9	39
4.3.4	Obtention des données	40
4.3.5	Intégration dans le plugin QCrocoFlow	40
4.3.6	Génération du fichier de forçage à partir du modèle TPXO	41
4.4	Les fichiers « Bulk »	43
5	Résultats	44
6	Conclusion et perspectives	45
7	Bibliographie	46

Table des figures

1	Bâtiment LUSAC	1
2	Bâtiment INTECHMER	3
3	Contexte Stage.	4
4	LOGO CROCO	8
5	Gridcomp	9
6	Grid	10
7	Harmoniques	11
8	QGIS	13
9	QCROCOflow	13
10	Plugin QCrocoflow	14
11	Cheminent	15
12	Schéma de l'organisation des données issu du travail de recherche d'information. .	17
13	Schéma fonctionnel général du script make_grid.	20
14	Schéma du processus d'entrée utilisateur pour la génération de la grille	21
15	Interface graphique de l'outil QCrocoFlow dans QGIS pour la gestion des paramètres d'entrée.	22
16	Interface graphique de l'outil QCrocoFlow : intégration et visualisation d'un fichier topographique dans QGIS.	23
17	Processus de gestion des CRS dans QGIS pour la création de la grille.	23
18	Interface de Configuration de la Grille et Affichage des Coordonnées	24
19	Détail de la structure d'un script	26
20	Représentation schématique des différents types de coordonnées de la grille utilisés par CROCO : ψ , ρ , u, et v.	26
21	Fonction initialisation d'un fichier modèle au format NetCDF.	28
22	Extrait du script du fichier create_grid.py pour la création initiale du fichier au format NetCDF.	28
23	Fonction de calcul de l'angle et intégration du paramètre de Coriolis.	29
24	Différents Types d'Interpolationsource. <i>Source : SciPy Documentation</i>	30
25	Processus de Détection et de Traitement des Extensions de Fichiers Topographiques	31
26	Structure d'un fichier topographique NetCDF.	32
27	Interpolation de la topographie : du fichier NetCDF à la grille CROCO	33
28	Représentation schématique d'une grille raster avec des valeurs sur chaque pixel. .	34
29	Interface de BathyView montrant les fonctionnalités de vérification et de correction des données raster	35
30	Visualisation du masque généré pour la grille CROCO.	37
31	Visualisation de la grille CROCO générée, ainsi que du masque correspondant, s'il y en a un	38
32	Capture d'écran de l'interface QCrocoFlow, section "Forcing".	41

1 Présentation de l'entreprise

Les chercheurs du Cnam-INTECHMER sont rattachés scientifiquement au Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg (LUSAC), de l'université de Caen Normandie. Mon stage étant financé sur des fonds recherche, mon inscription administrative a donc été faite auprès de cette université. En revanche, mon stage a été localisé physiquement dans les locaux du Cnam-INTECHMER afin d'être au plus proche de mon maître de stage.

1.1 Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg (LUSAC)

Dans le contexte de mon stage, l'entreprise qui m'a recruté pour cette expérience professionnelle est LUSAC.



FIGURE 1 – Bâtiment du LUSAC. (Google map - Site du LUSAC)

LUSAC(EA 4253), pour Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg, a été fondé en 1994 [LUSAC, 2023] C'est un centre de recherche renommé et dynamique situé à Cherbourg, en France. Il s'agit d'une composante de l'Université de Caen Normandie, consacrée à l'innovation et aux découvertes dans le champ des sciences appliquées.

Ce laboratoire a été établi dans le but principal de promouvoir les avancées scientifiques et technologiques par le biais de la recherche de pointe et du développement collaboratif.

Les opérations du laboratoire sont orientées autour de deux axes majeurs : la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La première vise à élargir notre compréhension des sciences appliquées, tandis que la seconde s'efforce d'exploiter ces connaissances pour résoudre des défis pratiques et répondre aux exigences de l'industrie.

Depuis son inauguration, le LUSAC a introduit plusieurs innovations technologiques et a participé à de nombreux projets pour la recherche, ce qui témoigne de son dévouement à l'expérience scientifique de haute qualité et au développement technologique.

L'unité de recherche est organisée actuellement autour de trois équipes :

- « Efficacité Énergétique et Transferts Thermiques » (EffiTherm),
- « Stockage de l'énergie électrique et matériaux » (SEEM),
- « Écoulements et Environnement » (EE).

C'est au sein de cette troisième équipe, que j'ai effectué mon stage.

1.2 Le Cnam-INTECHMER

L'Institut National des Sciences et Techniques de la Mer (INTECHMER), une institution prestigieuse affiliée au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), est situé à Cherbourg, en Normandie. Le Cnam-INTECHMER est reconnu pour son expertise dans les sciences et techniques maritimes, et s'engage à fournir un enseignement supérieur de haute qualité, combinant théorie et pratique, dans divers domaines liés à la mer.

Le Cnam-INTECHMER propose trois diplômes distincts :

1. **Cadre Technique Production et Valorisation des Ressources Marines (CT-PVRM)** : Cette formation prépare les étudiants à être rapidement opérationnels dans les domaines de la production et de la valorisation des ressources biologiques de l'océan. Les domaines d'application comprennent l'halieutique, l'aquaculture animale et végétale, l'aquariologie, la transformation et la valorisation des produits de la mer, ainsi que les biotechnologies marines.
2. **Bachelor Océanographe - Prospecteur (OP)** : Cette formation vise à former des cadres techniques dans différents domaines océanographiques appliqués. Les domaines d'application comprennent les énergies marines renouvelables, les travaux sous-marins, la recherche, l'exploration et l'exploitation de ressources minérales marines, le développement de nouvelles techniques de mesure, et la gestion des données océanographiques.
3. **Cadre Technique Génie de l'Environnement Marin (GEM)** : Cette formation pluridisciplinaire prépare des cadres techniques dans les domaines du contrôle, de la surveillance et de la protection du milieu marin. Les domaines d'applications comprennent le contrôle de la qualité des eaux, les études d'impacts des activités humaines sur l'environnement et les écosystèmes marins, la protection et l'aménagement du littoral, la préservation et la restauration des écosystèmes marins, et la lutte contre la pollution.



FIGURE 2 – Bâtiment INTECHMER. (actu.fr - Normandie)

En plus de son engagement en matière d'enseignement, le Cnam-INTECHMER, qui fait partie de l'équipe **É**coulement et **E**nvironnement du LUSAC, mène également des recherches fondamentales de pointe. Ses travaux visent à approfondir notre compréhension des phénomènes marins et à développer de nouvelles technologies et méthodes pour l'étude et la gestion de l'environnement marin. L'Institut joue également un rôle actif dans la diffusion de la culture scientifique et technique, en partageant les résultats de ses recherches avec la communauté scientifique et le public plus large [Cnam, 2023].

Le pôle de recherche du Cnam-INTECHMER est organisé autour de trois domaines clés : la sédimentologie, la biologie et l'hydrologie. Ces domaines, bien que distincts, sont interconnectés et nécessitent une approche intégrée pour aborder les problématiques complexes liées à l'environnement marin.

Cette approche interdisciplinaire est un élément clé de la stratégie de recherche du Cnam-INTECHMER. Elle permet non seulement de résoudre des problèmes complexes, mais aussi de stimuler l'innovation et de favoriser l'excellence en recherche.

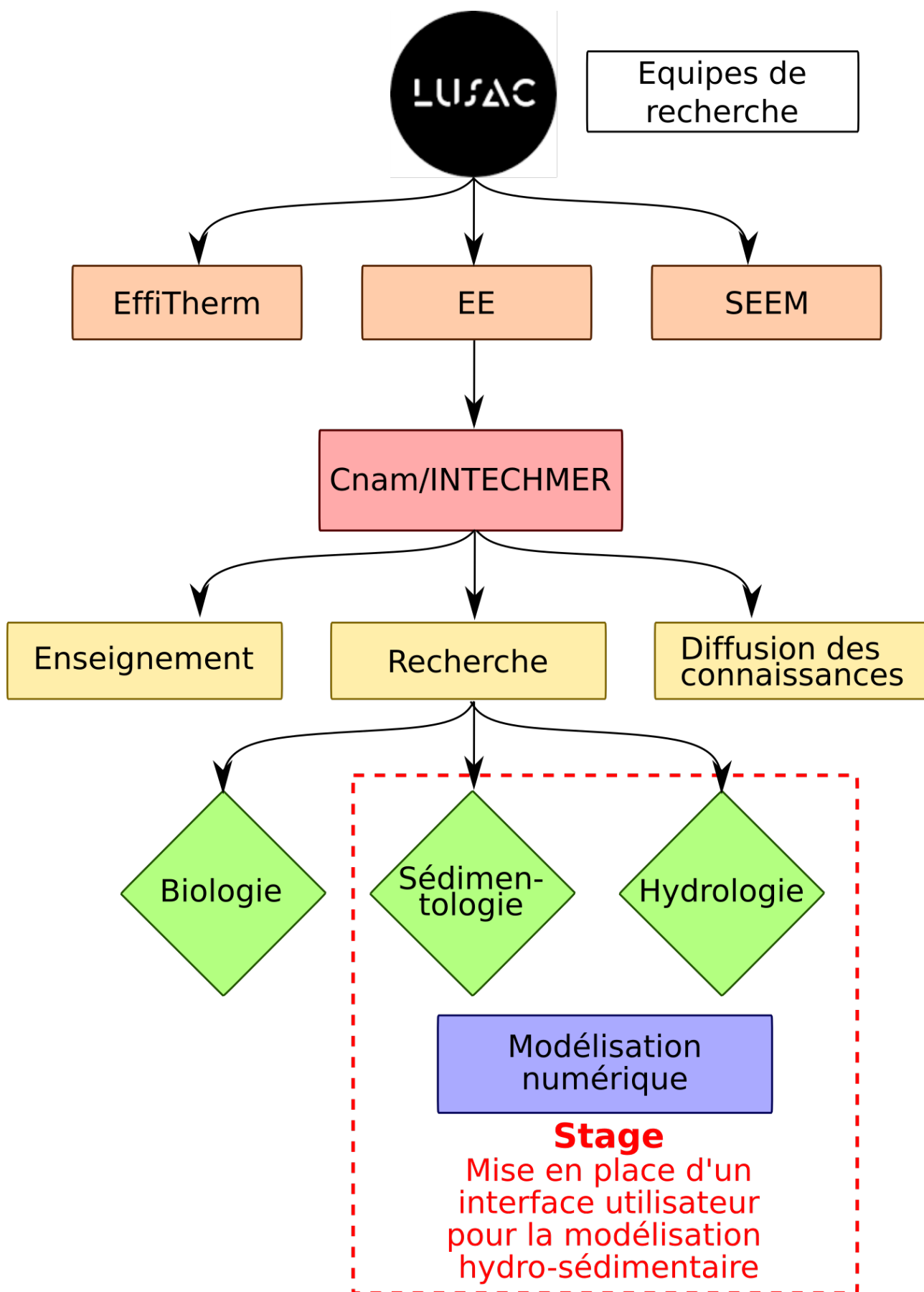


FIGURE 3 – Contexte Stage. (Récapitulatif de la place du stage au sein de l'entreprise)

2 Introduction

L'océanographie, branche de la géographie physique, se consacre à l'étude exhaustive des océans et des mers du monde. Ce domaine embrasse une multitude de sujets, allant de l'écosystème marin à l'océanographie physique, en passant par la géologie marine et la physique des océans. L'océanographie permet aux chercheurs de comprendre et de prédire les phénomènes océaniques, jouant ainsi un rôle crucial dans la gestion et la préservation de nos ressources marines, ainsi que dans notre compréhension du climat mondial.

Dans ce vaste domaine, les modèles numériques océanographiques occupent une place prépondérante. Ce sont des outils qui simulent le comportement de processus physiques océaniques décrits par des équations mathématiques. Ils permettent ainsi d'étudier, de reproduire et de prédire des phénomènes océaniques variés tels que les courants, la température de surface de la mer, les mouvements sédimentaires et bien d'autres aspects.

Dans le cadre de la thèse de Mme Morgane Mignot, a débuté le développement d'un outil logiciel qui vise à faciliter la mise en place d'un modèle numérique basé sur CROCO et l'exploiter des résultats : QCrocoFlow. Ce dernier est intégré en tant que plugin dans le logiciel de Système d'Information Géographique (SIG) QGIS QGIS [2023]. QCrocoflow se veut être aussi un outil de visualisation et de gestion des résultats du modèle CROCO, permettant d'exploiter plus facilement les fichiers de sorties du modèle et de comprendre plus clairement les résultats qu'il produit.

CROCO est un code de calcul de simulation numérique qui intègre les dynamiques côtières et océaniques à grande échelle. CROCO est le résultat d'un travail coopératif, largement utilisé par la communauté océanographique pour étudier et comprendre les phénomènes océaniques. Les travaux sur le code CROCO portent essentiellement sur l'amélioration de ses fondements théoriques et l'intégration de nouveaux processus physiques. Son aspect communautaire n'a pas permis jusqu'ici de fédérer des développements en vue d'en faciliter la mise en œuvre.

Mon travail se place dans la partie « prétraitements » de QCrocoFlow et permet l'établissement des fichiers d'entrée nécessaires à la définition des conditions et des paramètres initiaux au code de calcul CROCO. Ce sont des caractéristiques fondamentales des modèles numériques (et donc à CROCO) qui définissent, entre autres, l'exactitude des résultats de simulations. Ces fichiers contiennent la description de l'espace et des conditions physiques dans lesquels le modèle simule les phénomènes océaniques. Ils doivent être structurés de sorte qu'ils puissent être directement utilisés par le code de calcul CROCO. Créés dans le format netCDF (**n**etwork **C**ommon **D**ata **F**ormat), je me suis inspiré des fichiers fonctionnels existants pour reproduire les mêmes structures de fichier.

Deux étapes principales ont été identifiées pour réaliser le travail qui m'a été confié.

La première fut de maîtriser les conditions de mise en place du code de calcul CROCO. Cette tâche réclame une compréhension fine du fonctionnement de CROCO et de la nature des données initiales nécessaires. Il s'agit d'un travail complexe et fastidieux qui a nécessité une attention minutieuse aux détails, ainsi que des compétences en mathématique et en informatique. De plus, une expertise approfondie des données océanographiques pertinentes s'est avérée essentielle, notamment pour la sélection des modèles de marées.

La seconde partie de mon stage a consisté au développement d'une interface utilisateur au sein

de QCrocoFlow. Cette tâche essentiellement informatique a demandé à ce que je comprenne et maîtrise d'une part la librairie graphique Qt¹ et d'autre part le langage de programmation Python en version 3. J'ai du mener une réflexion importante pour rendre l'utilisation du nouvel outil la plus intuitive possible et optimiser l'expérience de l'utilisateur, tout en garantissant un accès complet aux fonctionnalités du modèle CROCO.

Ces deux missions, bien que différentes, sont étroitement liées. En permettant mise en place plus aisée des conditions initiales pour la mise en œuvre du code CROCO et en améliorant son interface utilisateur au sein de QCrocoFlow, mon stage contribue à rendre l'initialisation d'un modèle plus accessible et plus facile à réaliser pour les chercheurs et les professionnels dans le domaine de l'océanographie.

1. <https://www.qt.io/product>

3 Problématique

Dans le cadre de la résolution de problèmes de grande envergure, les modèles numériques sont des outils incontournables. Ces modèles, se basant sur des principes mathématiques, ont la capacité de simuler, d'analyser et de prédire le comportement de systèmes complexes. Ils agissent comme une liaison entre la théorie et la pratique, facilitant ainsi la prise de décisions informées et l'élaboration de stratégies optimales.

Cependant, une mise en œuvre de ces modèles nécessite la génération de fichiers d'entrée. Ces derniers déterminent les conditions initiales du modèle, définissent la zone de travail, et fournissent d'autres paramètres essentiels. La création de ces fichiers peut s'avérer complexe sans une connaissance approfondie en programmation et en informatique.

C'est dans le but de démocratiser l'accès à l'initialisation des modèles numériques et de réduire cette complexité que s'inscrit mon stage.

Mon objectif est de concevoir une interface graphique utilisateur (GUI) pour simplifier et accélérer le processus de mise en œuvre des modèles numériques. Cet interface, prévu pour être intuitif et convivial, a pour vocation d'alléger la charge de travail des chercheurs afin de leur permettre de consacrer leurs efforts à l'analyse et à l'interprétation approfondie des résultats, plutôt qu'aux aspects techniques du modèle. Cela doit contribuer à une amélioration significative de l'efficacité et de la productivité dans les travaux de recherche.

3.1 Les modèles numériques en océanographie

Bien que l'utilisation d'un code de modélisation hydrodynamique ne soit pas l'objectif de mon stage, le travail que j'ai dû réaliser, a nécessité d'en comprendre le fonctionnement de base dans ses aspects de mise en œuvre. C'est cette compréhension que je souhaite retransmettre ici, reflet de connaissances nouvelles acquises au cours du stage.

3.1.1 Introduction à la modélisation numérique

Elle débute par l'histoire des prévisions météorologiques, avec Vilhelm Bjerknes [Doe, 1970] au début du XXe siècle, qui a proposé que la prévision du temps impliquait de résoudre des équations non linéaires complexes dont la solution analytique n'est pas connue. L'idée initiale était d'employer des milliers de personnes pour effectuer les calculs nécessaires pour résoudre ces équations, comme le proposait le concept de « L'usine à prévoir le temps » de Richardson en 1922 [Richardson, 1922].

Cependant, les premiers essais ont été décevants, notamment en raison des erreurs de discrétisation des équations primitives et de l'énorme défi logistique que représentait l'idée de rassembler un grand nombre de mathématiciens pour effectuer ces calculs. Ainsi, la précision des prévisions atmosphériques a largement dépendu des avancées technologiques.

Avec l'apparition des premiers ordinateurs modernes après la seconde guerre mondiale, les premières modélisations atmosphériques ont été possibles. L'application de ces développements au domaine marin a conduit à la création de modèles océaniques dans les années 1960. Grâce à l'accroissement constant de la puissance de calcul (loi de Moore), ces modèles sont devenus de plus en plus précis et leur résolution a continué à s'affiner [Legrand, 2017].

3.1.2 Choix du modèle

La sélection du code de calcul des courants océanographiques employé au cours de mon stage a été guidée par une stratégie défini par mon superviseur de stage. Cette décision a pris en compte divers facteurs, tels que l'efficacité du modèle (parallélisme des calculs), sa précision (méthode de résolution des équations) et sa robustesse (validation du code de calcul). Il est important de noter que le choix du modèle est crucial car il influence directement la qualité et l'exactitude des résultats obtenus.



FIGURE 4 – Logo officiel du code de calcul CROCO (<https://www.croco-ocean.org/>)

Le modèle océanographique CROCO, pour (*Coastal and Regional Ocean COmmunity model*) est un code de calcul récent pour la modélisation océanique, construit sur la base de ROMS-AGRIF (*Regional Ocean Modeling System - Adaptive Grid Refinement In Fortran*) et du noyau non-hydrostatique de SNH² (actuellement en test). Il intègre progressivement des algorithmes de MARS3D³ (notamment pour les sédiments) et de HYCOM⁴ (pour les coordonnées verticales) [Auclair et al., 2022].

CROCO est maintenu par plusieurs instituts français travaillant sur l'environnement, notamment l'IRD (*Institut de Recherche pour le Développement*), l'INRIA (*Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique*), le CNRS (*Centre National de la Recherche Scientifique*), l'IFREMER (*Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER*) et le SHOM (*Service Hydrographique et Océanographique de la Marine*) [Jullien et al., 2022].

Les calculs du modèle CROCO sont basés sur la résolution numérique des équations de conservation primitives - c'est-à-dire en coordonnées cartésiennes (x,y,z), héritées de la mécanique des fluides. Les programmes de résolution de ces équations sont écrits puis compilés en langage Fortran, tandis que les outils de paramétrisation en amont et de visualisation graphique en aval (tels que croco-tools) sont fournis et écrits avec le langage MATLAB [Bellayer, 2023].

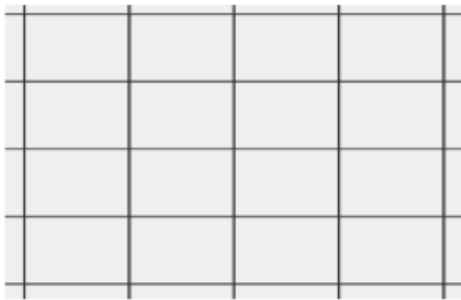
L'objectif de CROCO est double : il sert à la fois pour la recherche fondamentale, en aidant à comprendre le fonctionnement de l'océan, et pour la recherche appliquée et l'océanographie opérationnelle [IFREMER, 2022].

Pour assurer un fonctionnement optimal, le modèle CROCO nécessite une série de fichiers d'entrée spécifiques, qui permettent de paramétrer la simulation de manière à refléter le plus fidèlement possible les conditions océanographiques réelles. Mon stage se concentre sur la mise en place des fichiers d'entrée du modèle. Il n'est pas impératif pour moi d'acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement interne du code CROCO ou de son système de résolution des équations. Mon rôle est de comprendre et de gérer efficacement la génération des fichiers d'entrée,

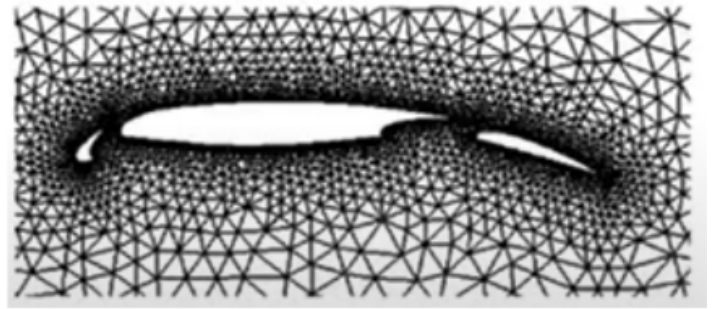
2. simulated Non-Hydrostatique
3. Model for Applications at Regional Scale
4. HYCOM : HYbrid Coordinate Ocean Model

qui déterminent la zone d'étude et intègrent les facteurs de forçage tels que les marées et les conditions météorologiques.

3.1.3 La Grille d'Entrée du Modèle CROCO



[a] Grille régulière



**[b] Grille irrégulière
(grille curviligne)**

FIGURE 5 – Comparaison entre une Grille Régulière [a] et une Grille Irrégulière [b] Utilisées en Modélisation Océanographique. *Source : Researchgate.*

Dans le contexte de la modélisation océanographique, une grille est une représentation discrète de l'espace sur lequel le modèle fonctionne. Elle est utilisée pour diviser l'espace continu de l'océan en une série de points de grille, sur lesquels vont être calculées des valeurs de variables telles que la température, la salinité, la vitesse du courant, etc. (Fig. 5).

La grille est généralement définie en trois dimensions : deux dimensions horizontales (en longitude et en latitude, ou en coordonnées cartésiennes x et y) et une dimension verticale (profondeur). Chaque point de la grille en 3D est appelé une cellule de grille, ou une maille dans certains contextes.

Il existe différents types d'organisation de grilles en fonction de la manière dont les points de grille sont disposés. Par exemple, une grille régulière a des points de grille espacés uniformément, tandis qu'une grille irrégulière a des points de grille qui peuvent être plus rapprochés dans certaines régions (par exemple, près des côtes) et plus espacés dans d'autres (Fig. 5).

Dans le cas du modèle CROCO, une combinaison de grilles est utilisée. Pour les dimensions longitudinales et latitudinales, une grille régulière est employée, avec des lignes de grille droites et uniformément espacées.

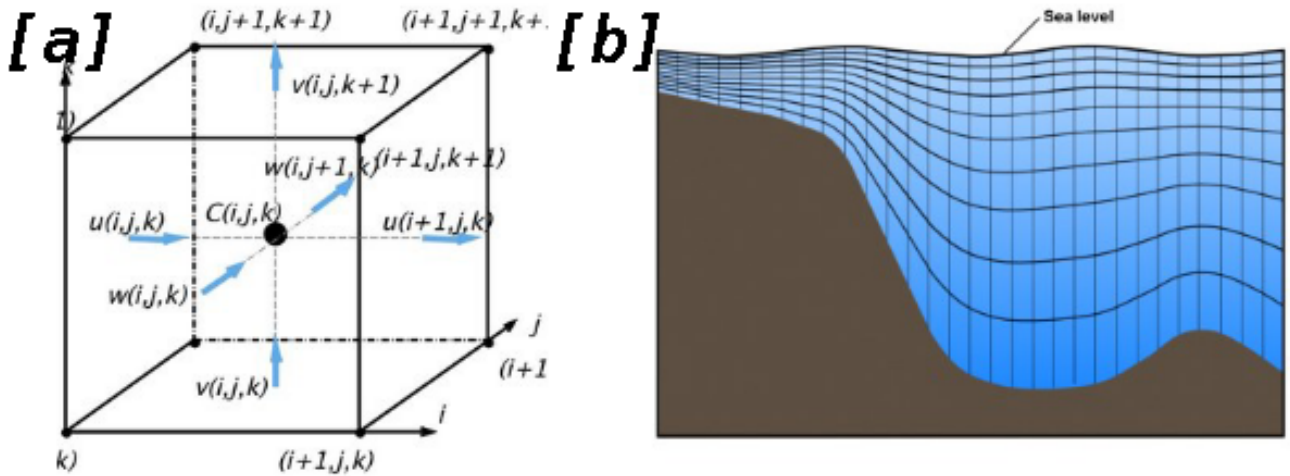


FIGURE 6 – Schémas-types [a] d’une grille d’Arakawa-C en 3-dimensions, et [b] d’une grille de discrétisation en coordonnées-sigma. *Source : Researchgate.*

Pour la dimension verticale (la profondeur), une grille curviligne est utilisée. Une grille curviligne est une grille dont les lignes peuvent être courbes, permettant une plus grande flexibilité dans la représentation des caractéristiques océanographiques verticales. Cela est particulièrement utile pour représenter avec précision les variations de profondeurs, en particulier dans les régions côtières où la bathymétrie peut être complexe (Fig. 6[b]).

Le modèle CROCO utilise une grille Arakawa C, qui est une manière spécifique d’organiser les variables sur la grille (Fig. 6[a]). Dans une grille Arakawa C, les variables scalaires (comme la température et la salinité) sont définies au centre des cellules de la maille, tandis que les variables vectorielles (comme les composantes de vitesse) sont définies aux coins des cellules de la grille. Cette disposition particulière aide à minimiser les erreurs numériques lors de la résolution des équations du modèle.

Mon projet initial s’inscrit précisément dans ce contexte : la mise en œuvre de la génération des fichiers d’entrée nommés « grid ». Après de nombreuses heures de travail, j’ai réussi à achever cette phase du projet plus tôt que prévu. Cette avance m’a permis de passer à des étapes supplémentaires, notamment la génération des fichiers de forçage par les marées et les conditions météorologiques. Cette progression a non seulement élargi la portée de mon travail, mais a également approfondi ma compréhension du fonctionnement global du modèle CROCO.

3.1.4 Le Forçage par les Marées

Dans le modèle CROCO, les fichiers de forçage par la marée jouent un rôle crucial pour simuler avec précision les dynamiques océaniques. Les marées océaniques, principalement produites par les forces gravitationnelles du Soleil et de la Lune, représentent l’une des principales sources de forçage pour la mise en mouvement des masses d’eau océaniques [Renault and Marchesiello, 2022].

Afin de simuler avec précision la dynamique marine induite par la marée, le modèle CROCO incorpore divers constituants de marée (plusieurs harmoniques de marée). Ces constituants sont propagés à partir des frontières latérales du modèle en utilisant la méthode décrite dans Flather [1976].

Les constituants de marée sont ajoutés dans un fichier spécifique de forçage. Les harmoniques de marée, qui oscillent à des fréquences multiples de la fréquence principale de la marée, sont essentielles pour une représentation fidèle des marées océaniques réelles [National Oceanic and Atmospheric Administration, 2023].

Indice	Nom	Vitesse angulaire degré/heure	Constante C_0
	Terme constant	0	0,2522
	Onde de période 18 ans 2/3		0,0328
S_a	Annuelle	0,0410686	
S_{12a}	Semi-Annuelle	0,0821373	0,0365
M_m	Mensuelle	0,5543747	0,0414
M_{12f}	Bimensuelle variationnelle	1,0158958	0,0042
M_f	Bimensuelle	1,0980331	0,0783
Q_1	Elliptique majeure	13,3986609	0,0365
P_1		13,4715145	0,0071
O_1	Lunaire principale	13,9430356	0,1886
M_1	Elliptique mineure	14,4920521	0,0159
P_1	Solaire principale	14,9589314	0,0878
S_1		15,0000000	
K_1	Déclinationnelle luni-solaire	15,0410686	0,2653
J_1	Elliptique secondaire	15,5854433	0,0149
Oo_1	Lunaire du second ordre	16,1391017	0,0082
$2N_1$	Elliptique du second ordre	27,8953548	0,0118
μ_1	Variationnelle	27,9682084	0,0120
N_1	Elliptique majeure	28,4397295	0,0880
v_1	Évectionnelle majeure	28,5125831	0,0170
M_1	Lunaire moyenne	28,9841042	0,4543
L_1	Elliptique mineure	29,5284789	0,0126
T_1	Elliptique majeure	29,9589333	0,0124
S_1	Solaire moyenne	30,0000000	0,2114
K_1	Déclinationnelle	30,0821373	0,0576
M_2		43,4761563	0,0089
S_2		45,0000000	

FIGURE 7 – Visualisation des Différents Constituants Harmoniques de la Marée. *Source* : <https://promenade.imcce.fr/en/pages5/525.html>.

La préparation des fichiers de forçage nécessite un atlas de marées contenant des constituants harmoniques adaptés à la grille du modèle CROCO. Cet atlas est indispensable pour obtenir des

conditions aux limites ouvertes du modèle appelées « *Open Boundary Conditions* » (OBC). Dans le cadre de ce projet, nous avons sollicité un accès au modèle TPXO9 [TPXO9, 2023] pour obtenir ces données. Nous approfondirons l'utilisation du modèle TPXO9 dans la section ??.

En résumé, les fichiers de forçage par les marées fournissent les informations nécessaires pour simuler les effets des marées sur les dynamiques océaniques dans le modèle CROCO. Une fois que ces fichiers de forçage sont correctement préparés, une simulation océanographique peut être initiée, permettant au modèle de commencer à générer des résultats basées sur les conditions de forçage fournies.

3.1.5 Le Forçage météorologique

Après avoir travaillé sur les fichiers de forçage par la marée, j'ai ensuite continué mes efforts sur la création de fichiers de forçage météorologique, également appelés fichiers « *Bulk* », toujours pour le modèle CROCO. Ces fichiers sont tout aussi cruciaux pour la précision et la fiabilité des simulations océanographiques. Ils fournissent au modèle numérique les informations nécessaires pour simuler les effets des conditions météorologiques sur la dynamique océanique. Les paramètres tels que la pression atmosphérique, la température de l'air, la vitesse et la direction du vent, le flux de chaleur net à la surface de l'océan, etc., sont pris en compte.

La création de ces fichiers de forçage météorologique réclame sur le plan théorique, une compréhension approfondie des interactions entre l'océan et l'atmosphère (notions d'océanographie physique) et sur le plan pratique, un accès à des données météorologiques précises et à jour.

Dans le cadre de ce projet, j'ai utilisé le modèle ERA5 [ERA5, 2023] pour obtenir ces données météorologiques. Le modèle ERA5, développé par le centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (**E**uropean **C**enter for **M**ean **W**eather **F**orcast (ECMWF)), est une source de données météorologiques reconnue pour sa précision, sa résolution spatiale et temporelle élevée [Community, 2022, Donoso, 2022].

A l'instar des fichiers de forçage par les marées, une fois que les fichiers de forçage météorologique, ou fichiers « *Bulk* », sont correctement préparés et intégrés, ils permettent au modèle CROCO de simuler avec précision les effets des conditions météorologiques sur les dynamiques océaniques. Nous discuterons plus en détail de l'utilisation du modèle ERA5 et de la préparation des fichiers « *Bulk* » dans la section ??.

3.2 Le développement d'un plugin

3.2.1 Le logiciel QGIS

Mon maître de stage a opté pour l'utilisation d'un **S**ystème d'**I**nformation **G**éographique (SIG) pour faciliter la manipulation et l'analyse des données spatialisées. **QGIS** (**Q**uantum **G**eographic **I**nformation **S**ystem) [QGIS, 2023], en tant que solution « open source » puissante et flexible, s'est avéré être l'outil idéal pour cette tâche.

QGIS permet aux utilisateurs de créer, modifier, visualiser et analyser des données géospatiales. Il est largement utilisé par les chercheurs, les planificateurs, les cartographes et d'autres professionnels qui travaillent avec des données géographiques.



FIGURE 8 – Logo officiel QGIS (<https://www.qgis.org/>.)

QGIS prend en charge une variété de formats de données, à la fois dans les formats vectoriels et raster et offre une large gamme d'outils pour la visualisation de données, l'analyse spatiale, la gestion de données et plus encore [QGIS, 2023]. Il est également extensible grâce à la présence d'un « **A**pplication **P**rogramming **I**nterface » (API). Cette caractéristique importante de QGIS a permis le développement d'une large gamme de plugins. Les utilisateurs de QGIS peuvent ajouter des fonctionnalités supplémentaires en fonction de leurs besoins spécifiques.

3.2.2 Les plugins dans QGIS

Les plugins sont des extensions logicielles qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités à un logiciel principal support. Les plugins sont développés soit par la société propriétaire du logiciel support, soit par une communauté d'utilisateur, soit les deux à la fois. Un plugin permet d'étendre les capacités au-delà des fonctionnalités de base du logiciel principal. Le langage utilisé pour le développement d'un plugin varie d'un logiciel à un autre et peut tout à fait être différente de celui du logiciel hôte. Néanmoins, depuis quelques années, le langage de programmation Python connaît un engouement croissant et tend à devenir un standard dans le développement d'extensions.

L'utilisation de plugins dans QGIS offre une flexibilité considérable et permet aux utilisateurs de personnaliser leur environnement de travail en fonction de leurs besoins spécifiques. Cela rend QGIS particulièrement adapté aux projets de recherche et de développement où les exigences peuvent varier considérablement.

Le développement d'un plugin spécifique, nommé « QCrocoFlow », a été initié par mon maître de stage pour faciliter la manipulation des données nécessaires pour le modèle CROCO. Il est complètement intégré à QGIS, mais pas encore disponible pour la communauté d'utilisateur, car encore en phase de développement.

QCrocoFlow est organisé logiquement en deux grandes parties. La première comporte tous les outils de pré-traitement et de mise en place des conditions nécessaires au démarrage d'un modèle CROCO. La seconde partie s'attache à fournir des outils de post-traitements pour l'exploitation des résultats issus d'une simulation CROCO, tels que la génération de graphiques divers, l'extraction de données, etc..



FIGURE 9 – Logo QCrocoFlow

Mon rôle dans ce projet s'est intégré dans la partie pré-traitement des données afin de créer un interface utilisateur qui permettrait de générer les différents fichiers d'entrée nécessaires pour le modèle CROCO.

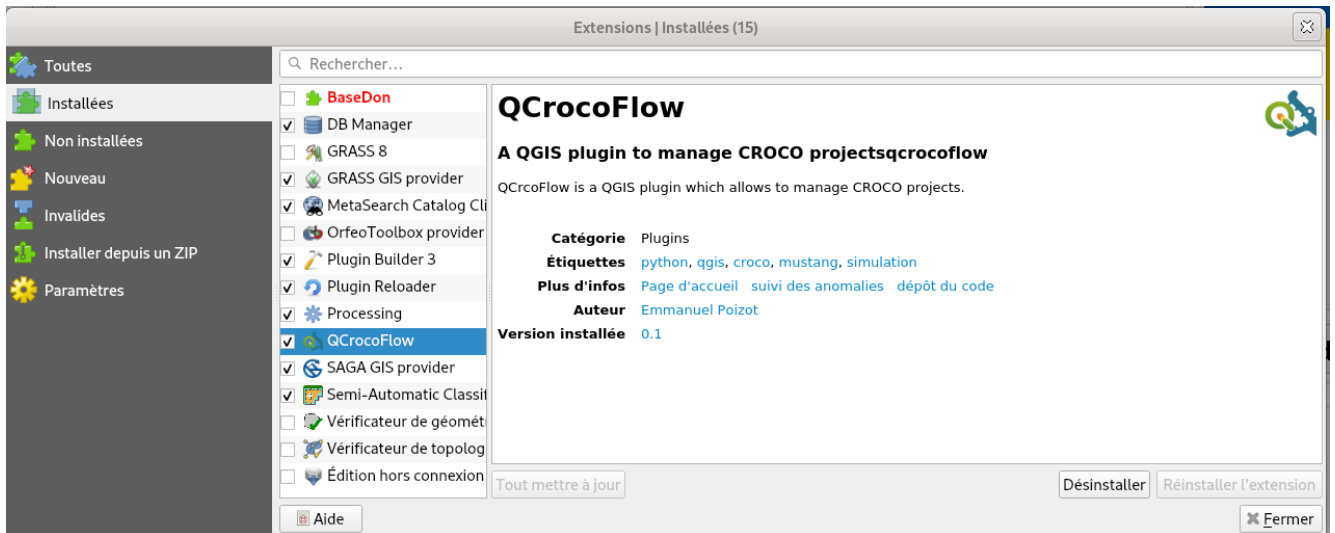


FIGURE 10 – Plugin QCrocoflow déployé

Après avoir exploré en profondeur les capacités et l'importance des plugins dans QGIS, en particulier le plugin QCrocoFlow, il est temps de se tourner vers une nouvelle dimension de ce projet. Dans le chapitre suivant, intitulé « Implémentation », je détaillerai les étapes et les méthodologies que j'ai adoptées pour mettre en œuvre ces outils et techniques. Nous plongerons dans les coulisses du développement, en examinant comment chaque composant a été conçu et intégré pour répondre aux besoins spécifiques de ce projet.

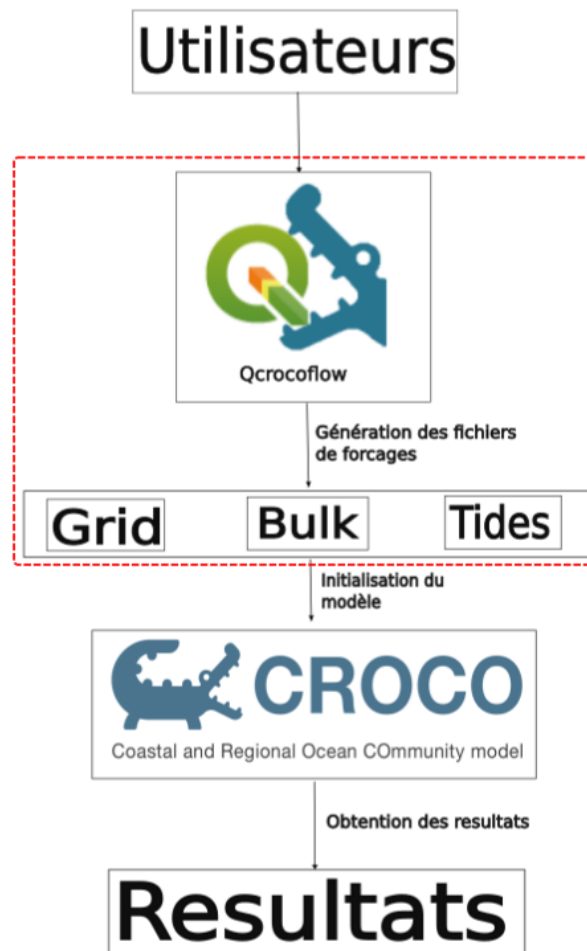


FIGURE 11 – Vue d’ensemble de la démarche générale pour la mise en place d’un modèle CROCO. Les pointillés rouge indique le cadre d’intervention de mon stage.

4 Implémentation

L'implémentation est un processus qui nécessite une approche méthodique, combinant recherche, développement et tests.

Dans le cadre de ce projet, cette phase a été cruciale pour garantir la réussite de la génération et de la manipulation des fichiers d'entrée du modèle CROCO.

Ma démarche pour l'implémentation a débuté par une phase intensive de recherche et d'acquisition d'informations. Le site officiel de CROCO [CROCO, 2023] a été une ressource très importante, fournissant des détails et des orientations techniques sur les fichiers d'entrées. En complément, la source « CROCO-Tools » [Penven et al., 2007], avec sa documentation riche et ses exemples, a été un guide essentiel pour comprendre certaines spécificités des formats de données nécessaires. Les outils présents dans « CROCO-Tools » sont développés en langage Matlab, ce qui a réclamé que je puisse aussi lire et comprendre ce langage afin de pouvoir extraire l'information la plus précise.

Avec ces connaissances en main, j'ai entamé une première phase de développement par l'écriture de scripts de tests en Python. Ces scripts étaient destinés à m'assurer que j'avais bien compris les bases des formats des fichiers nécessaires au démarrage de CROCO et à tester leur mode de génération.

Dans une seconde phase, j'ai débuté l'intégration de mes scripts Python préalablement testés dans le plugin QCrocoFlow. Cette phase a compris deux aspects que j'ai dû mener de front.

Le premier aspect a été la prise en main de la librairie graphique Qt [Qt, 2023]. Cette dernière correspond aux outils logiciels utilisés pour créer et gérer les composants graphiques de l'interface utilisateur sous QGIS. Disponible pour les deux langages de programmation C++ et Python, c'est cette dernière version que j'ai utilisé dans mon travail. Qt est une logithèque qui offre tout ce qui est nécessaire à la création de boîtes de dialogues, fenêtres graphiques, boutons, listes déroulantes, etc., ainsi que tous les objets graphiques classiquement rencontrés dans les GUI. Qt possède sa propre philosophie de développement et ses spécificités. Néanmoins, dans sa version Python, elle est relativement facile d'apprentissage et surtout sa communauté d'utilisateurs très importante maintenant, permet d'avoir accès à un grand nombre d'exemples de code et ainsi qu'à une aide efficace.

Le second aspect a consisté aux spécificités de l'API QGIS. Les outils présents dans « CROCO-Tools » n'étant pas intégrés à un logiciel SIG tel que QGIS, ont nécessité le développement de procédures spécifiques capables de gérer les coordonnées et les projections géodésiques, les opérations géographiques, telles la recherche de points à l'intérieur d'une certaine distance ou d'un polygone, ou encore de rechercher une données issus d'un fichier raster qui superpose une donnée d'un fichier vecteur et bien d'autres encore. Il m'a donc fallu reconnaître dans les scripts Matlab qu'elles étaient les parties de code correspondante à ce type de fonctionnalités déjà présentes dans l'API QGIS. Cette opération était nécessaire, d'une part pour faciliter l'intégration de mes premiers scripts dans le code du plugin QCrocoFlow et d'autre part, pour profiter de l'efficacité d'outils validés déjà présents dans QGIS.

4.1 Recherche d'informations

Comme il se doit, le début a été principalement consacré à la bibliographie et à la recherche d'informations. Avant de plonger dans l'implémentation technique, il était essentiel de comprendre en profondeur la structure, les exigences et les spécificités des fichiers d'entrée du modèle CROCO.

J'ai passé de nombreuses heures à parcourir la documentation officielle, les articles de recherche, les forums et les discussions en ligne pour rassembler toutes les informations pertinentes. Cette phase m'a permis de me familiariser avec les différents formats de fichiers, les paramètres nécessaires, et les meilleures pratiques pour la génération de ces fichiers.

Au-delà de la simple collecte d'informations, cette phase a été cruciale pour m'aider à bâtir un schéma de la modélisation des données efficace et dédié à la problématique posée. C'est la partie « brainware » essentielle pour la compréhension logique de l'organisation de l'information. C'est ici que j'ai conceptualisé la manière avec laquelle les différentes pièces du puzzle s'emboîtent, comment les données s'interconnectent et qu'elle doit être la structuration de l'ensemble, pour une utilisation optimale et la plus intuitive possible des résultats de mon travail.

J'ai également eu l'occasion et le besoin de consulter des experts et des utilisateurs expérimentés du modèle CROCO pour obtenir des éclaircissements sur des points spécifiques. Ces interactions ont été inestimables pour éviter les pièges courants et pour s'assurer que les fichiers générés seraient non seulement corrects sur le plan technique, mais aussi optimisés pour les simulations.

Le résultat de mes recherches d'information et la réflexion sur l'organisation d'ensemble que j'en ai ressorti, sont visualisés sur le schéma de la figure 12. Il détaille la structure et les relations entre les différents éléments. Ce schéma a été un outil essentiel pour guider l'implémentation ultérieure et pour s'assurer que toutes les dépendances et exigences étaient correctement adressées. Il est important de noter que le fonctionnement interne de chaque fichier généré, tel que représenté dans le schéma, sera expliqué en détail dans les sections respectives de ce rapport. Cette approche permettra une compréhension approfondie de chaque composant tout en conservant une vue d'ensemble claire de l'architecture globale.

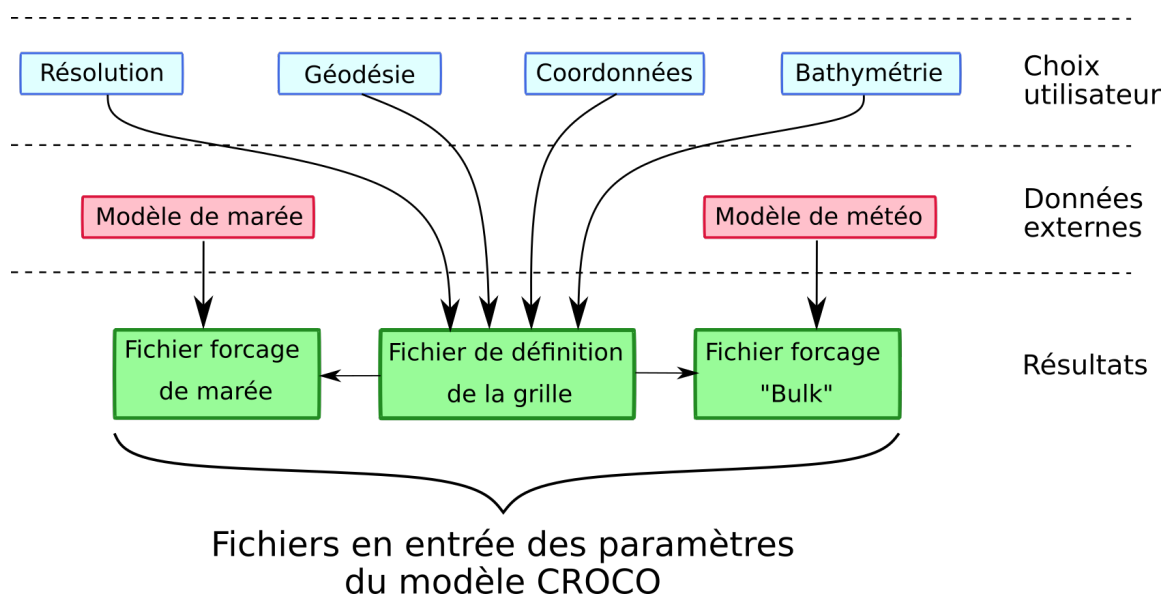


FIGURE 12 – Schéma de l'organisation des données issu du travail de recherche d'information.

Cette phase de recherche et de modélisation des données a jeté les bases solides nécessaires pour les étapes suivantes du projet. Elle a assuré que le travail ultérieur était bien informé, structuré et aligné sur les exigences du modèle CROCO.

4.1.1 Exploration de CROCO-Tool et Autres Ressources

Je liste ici les différentes sources auprès desquelles je me suis inspiré pour avoir une idée la plus précise possible de l'organisation, le format et la manière de présenter les données pour le modèle CROCO.

CROCO-Tool est une des sources d'information les plus précieuses que j'ai utilisé au cours de cette phase initiale [Penven et al., 2007]. Cette boîte d'outils, spécialement conçu pour le modèle CROCO, correspond à un ensemble de scripts écrit en langage Matlab. CROCO-Tool offre une riche documentation et des exemples qui m'ont aidé à comprendre les traitements et la mise en forme des données nécessaires. La mise en œuvre des outils de CROCO-Tool a nécessité bien entendu l'installation et l'utilisation du logiciel Matlab. Cela a permis de visualiser, manipuler les données, tester différents paramètres et valider les fichiers d'entrée générés. L'utilisation de Matlab a été aussi pour moi une autre découverte. J'ai du passer un temps non négligeable à son apprentissage, tout du moins, pour permettre l'exécution des scripts qui me concernaient. Une difficulté technique supplémentaire a résidé dans le paramétrage nécessaire de Matlab spécifique à chaque plate-forme d'exécution (Windows, MacOSX ou Linux).

Les forums de discussions en ligne dédiés au modèle CROCO, tels que le forum officiel de CROCO⁵ et le forum ROMS/TOMS⁶, ont été une mine d'or d'informations. [Community, 2023]. Les discussions entre les utilisateurs expérimentés, les développeurs et les novices m'ont offert des perspectives variées, des solutions à des problèmes courants et des astuces pour optimiser les simulations. Bien que très riche, cette source d'information est très consommatrice en temps, d'une part dans la recherche des bons thèmes et termes, mais aussi d'autre part dans la nécessaire adaptation des solutions proposées (lorsqu'elles existent) au cas qui m'intéressait.

Les thèses et publications sont les sources d'informations classiques et principales dans le domaine scientifique. Plusieurs thèses et publications académiques se sont avérées essentielles pour approfondir ma compréhension du modèle CROCO et de ses applications. Par exemple, la publication "Advancing Dynamical Cores of Oceanic Models across All Scales" [adv, 2019] offre une perspective détaillée sur les avancées techniques des modèles océaniques. De même, "Challenges and Prospects in Ocean Circulation Models" [cha, 2019] et "Assessing the Spatio-Temporal Features and Mechanisms of Oceanic Models" (spa [2021]) ont fourni des informations précieuses sur les défis et les caractéristiques des modèles océaniques. Ces documents m'ont fourni des précisions théoriques sur le fonctionnement de fond de certains scripts particuliers, ainsi que des détails techniques, des études de cas et des retours d'expérience qui ont enrichi ma perspective et m'ont guidé dans des choix d'implémentation.

Les autres ressources sollicitées l'ont été pour l'essentiel sur Internet. A ce titre, le réseau de réseau est une mine presque abyssale d'information avec surtout l'avantage de la mettre à disposi-

5. <https://forum.croco-ocean.org/>

6. <https://www.myroms.org/forum/viewforum.php?f=23>

tion sur une large gamme de format (audio, vidéo, texte, graphiques, etc.). J'ai ainsi pu consulté des tutoriels en ligne, des webinaires, et des ateliers spécifiques[Model, 2023]. Chaque ressource a contribué à élargir mon horizon et à renforcer mes compétences pour la phase d'implémentation qui allait suivre. La encore, cette pratique est très consommatrice de temps et réclame la mise en place d'une organisation particulière pour rassembler, analyser et résumer toutes ces informations disponibles d'autant de manière différente.

4.2 Les fichiers « Grid »

La construction des fichiers d'entrée « *grid* » est une étape cruciale pour le bon fonctionnement du modèle CROCO. Ces fichiers définissent la grille spatiale sur laquelle les simulations sont effectuées. Leur précision et leur exactitude sont essentielles pour garantir des résultats fiables. Dans ce chapitre, nous détaillerons les étapes méthodiques que j'ai suivies pour élaborer le script permettant de générer ces fichiers d'entrée. Nous explorerons les défis rencontrés, les solutions adoptées et les optimisations réalisées pour assurer la qualité et l'efficacité de ce processus.

La génération des fichiers « *grid* » est une tâche qui exige une compréhension approfondie non seulement de leur contenu et de leur structure, mais aussi du processus sous-jacent de création. Pour faciliter cette tâche, CROCO met à disposition un ensemble d'outils, dont le CROCO_Tool, accessible via https://gitlab.inria.fr/croco-ocean/croco_tools/. Ce dernier est conçu pour fonctionner avec le logiciel MATLAB. Toutefois, ma familiarité limitée avec MATLAB a rendu l'utilisation de cet outil, et en particulier le module « *make_grid* » (https://gitlab.inria.fr/croco-ocean/croco_tools/-/blob/master/Preprocessing_tools/make_grid.m), assez compliqué d'utilisation. Bien que la documentation officielle offre des directives, j'ai rencontré des difficultés liées à la spécificité du langage et aux subtilités des choix de programmation dans le script.

Dans le but d'extraire un algorithme clair et compréhensible du script « *make_grid* », j'ai entrepris une dissection détaillée de chaque segment de code. Cette démarche a abouti à la découverte de l'algorithme sous-jacent, illustré dans la Figure 13. Cette étape a été cruciale pour parvenir à reproduire le processus de génération des fichiers « *grid* » de manière autonome, tout en l'adaptant à nos besoins spécifiques.

Suite à cette compréhension approfondie de l'algorithme, l'objectif suivant était clair : adapter ces scripts MATLAB pour les rendre opérationnels dans un contexte différent. En effet, bien que MATLAB soit un outil puissant pour le traitement numérique, notre ambition était de rendre ces scripts plus performants, en les intégrant à l'environnement SIG de QGIS. Pour ce faire, la transition vers Python s'est imposée comme une évidence, étant donné sa flexibilité, sa performance et sa compatibilité avec l'API de QGIS. Ainsi, le défi était non seulement de traduire le code, mais aussi d'optimiser et d'adapter les fonctions pour qu'elles s'intègrent harmonieusement dans l'écosystème QGIS, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience fluide et intégrée.

Afin d'assurer une compréhension exhaustive du processus de génération des fichiers « *grid* », il est impératif de décomposer et d'analyser chaque composant de l'algorithme initial. Dans cette section, nous nous attarderons sur les détails techniques de chaque étape de l'algorithme. Nous discuterons également des adaptations nécessaires pour garantir une intégration optimale au sein du plugin QCrocoFlow, tout en respectant les spécificités de l'environnement QGIS. Cette démarche méthodique vise à mettre en lumière les mécanismes fondamentaux, ainsi que les améliorations apportées pour assurer une performance optimale et une compatibilité avec les systèmes d'information géographique (SIG). La suite de ce chapitre se consacrera à une exploration rigoureuse des

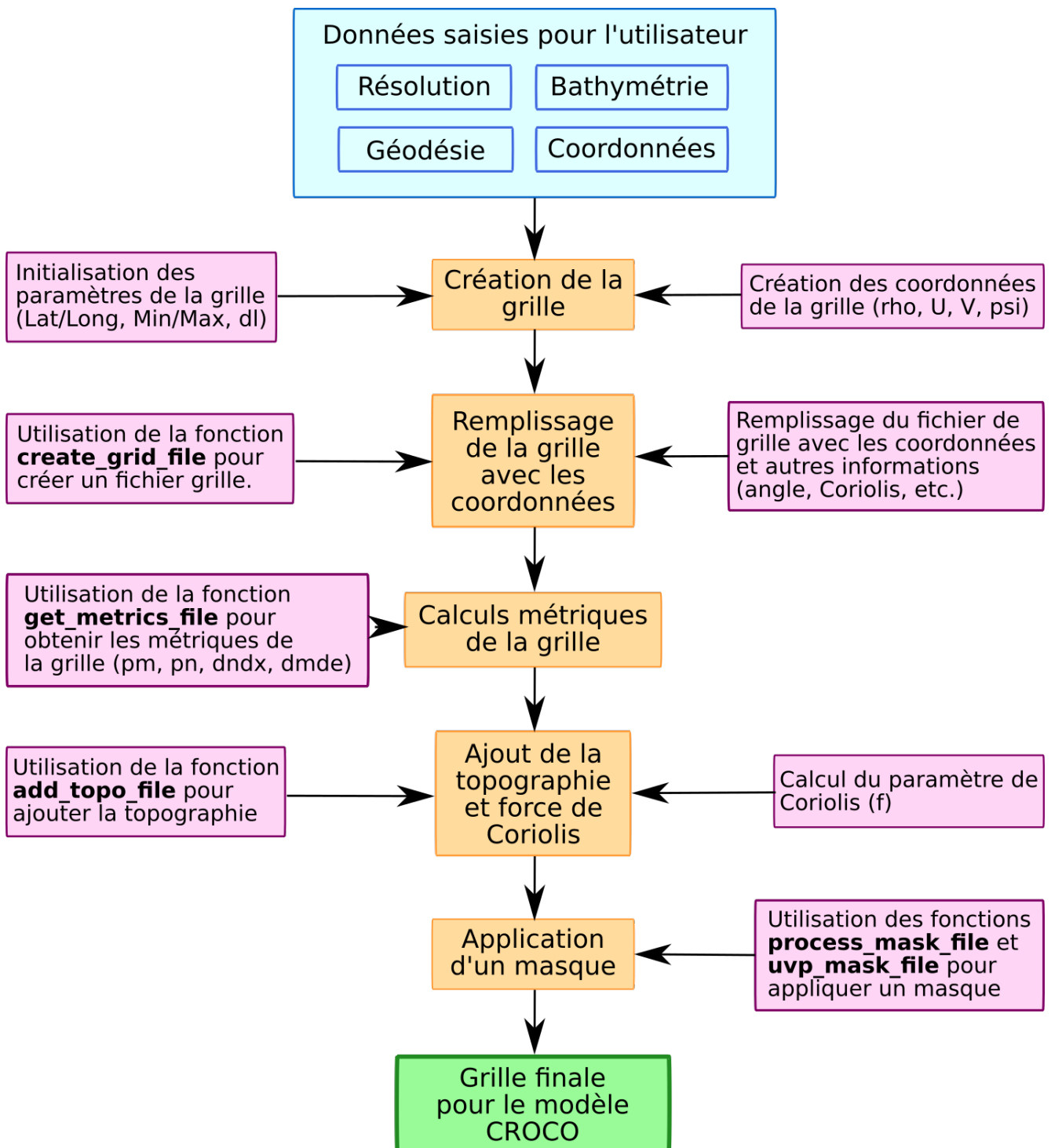


FIGURE 13 – Schéma fonctionnel général du script `make_grid`.

étapes de transformation et d'adaptation des fichiers « *grid* ».

4.2.1 Traitement des Données Utilisateur pour la création d'une grille

La première étape cruciale dans la création du fichier « *grid* » a été de définir précisément quelles sont les données nécessaires à fournir de la part de l'utilisateur. Ces informations brutes

sont indispensables car elles définissent les caractéristiques initiales et fondamentales de la grille de calcul. Plus concrètement, l'utilisateur doit fournir :

- le **répertoire de travail**, il s'agit de l'emplacement où les fichiers générés seront sauvegardés et où l'utilisateur pourra les retrouver ultérieurement,
- le **nom de projet** pour identifier et organiser ses simulations,
- le **titre** qui peut servir à donner une description plus détaillée sur la future simulation,
- la **période de simulation**. L'utilisateur doit spécifier une date de début et une date de fin sur lesquelles les calculs des vitesses et courants vont être fait,
- un **fichier de topographie**. L'utilisateur a la flexibilité de travailler avec divers formats de fichiers, tels que NetCDF, GRD⁷ ou TIF⁸,
- une valeur de **résolution** qui détermine la taille de chaque maille de la grille de calcul.

Ces informations fournies par l'utilisateur sont essentielles pour adapter le script à des besoins spécifiques et garantir une génération de fichier « *grid* » conforme aux attentes.

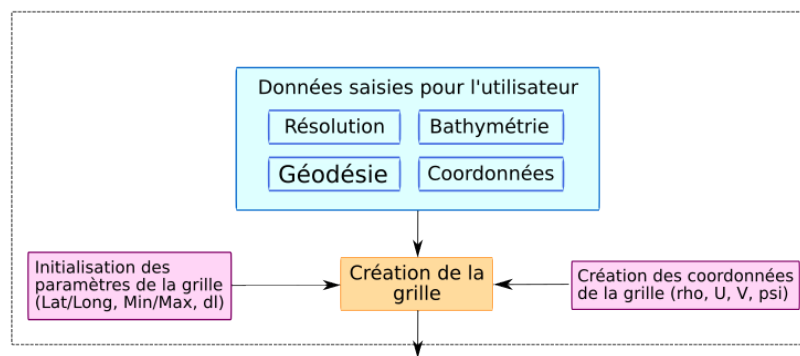


FIGURE 14 – Schéma du processus d'entrée utilisateur pour la génération de la grille

La Figure 14 met en évidence l'importance cruciale des choix de l'utilisateur dans l'ensemble du processus. Dans cette optique, la mise en place d'un interface graphique claire et intuitive est primordiale. Il doit permettre à l'utilisateur de suivre un parcours logique pour renseigner les paramètres essentiels sans ambiguïté. Pour répondre à cette exigence, j'ai utilisé à l'outil *Qt5 Designer* de l'API *Qt* qui donne la possibilité de concevoir un interface sur mesure, adapté aux spécificités de chaque projet. Les composants de cet interface ont été pensés pour optimiser la saisie des informations et assurer une interaction fluide et efficace avec l'utilisateur.

7. Format SIG « GRID ».

8. « Tagged Image File Format »

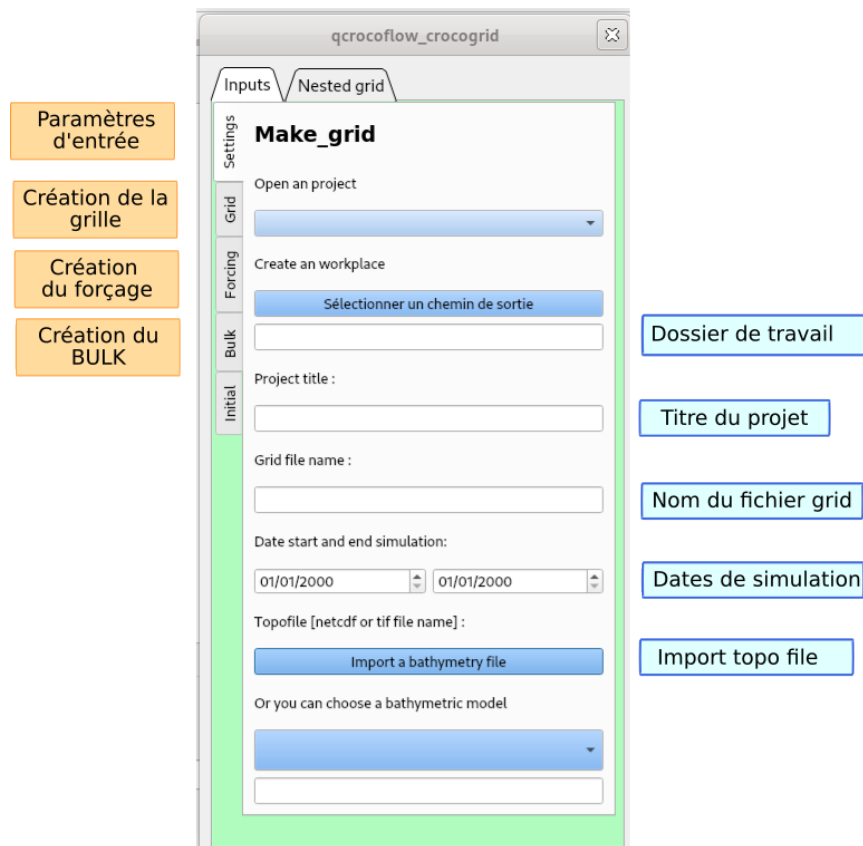


FIGURE 15 – Interface graphique de l'outil QCrocoFlow dans QGIS pour la gestion des paramètres d'entrée.

Une fois les paramètres saisis, nous exploitons pleinement les capacités offertes par QGIS, en particulier son API, pour générer un fichier « *grid* » avec la plus grande précision. Dans un souci de clarté et d'efficacité, j'ai intégré une fonctionnalité lors de la sélection du fichier topographique (ou bathymétrique). Cette fonction visualise le contenu du fichier choisi instantanément dans QGIS. Dans le même temps, celui-ci est stocké dans une base de données SQL⁹, intégrée à QGIS. Cela offre la possibilité à l'utilisateur d'intégrer directement des données topographiques déjà chargées lors d'un précédent projet (Fig. 16).

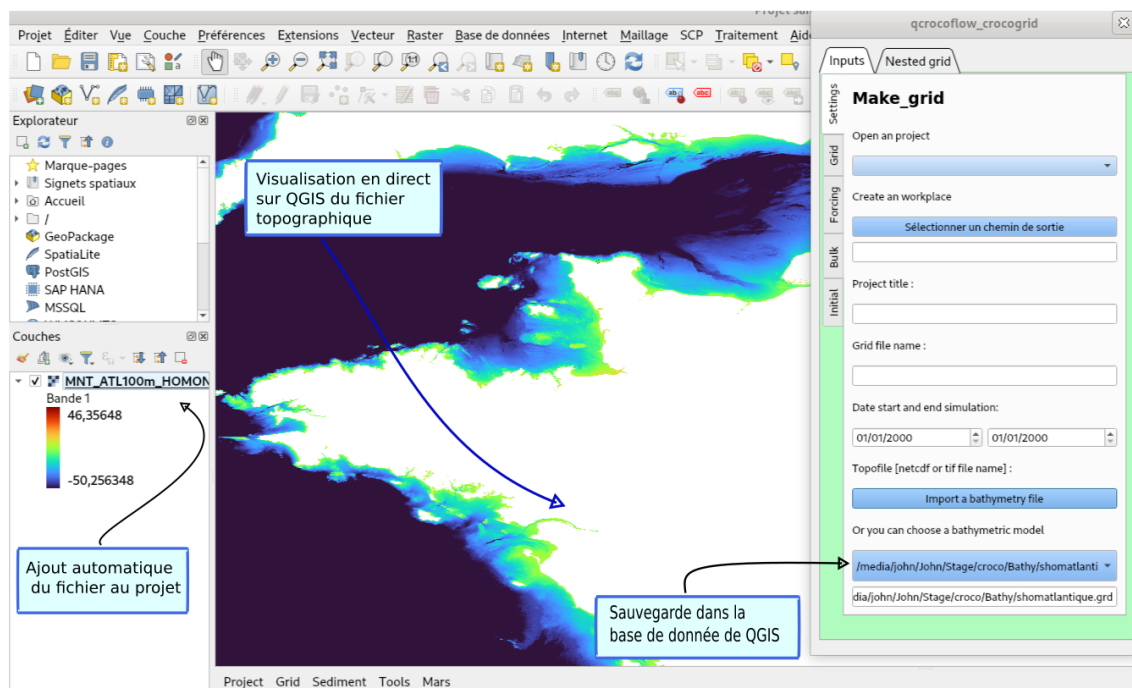


FIGURE 16 – Interface graphique de l'outil QCrocoFlow : intégration et visualisation d'un fichier topographique dans QGIS.

Lorsque l'on travaille au sein d'un Système d'Information Géographique, la gestion des systèmes de référence spatiale est cruciale. Ces systèmes sont définis dans QGIS sous le nom de CRS (*C*oordinate *R*eference *S*ystem¹⁰) et déterminent comment les coordonnées sont utilisées. Pour le modèle CROCO, le système de référence par défaut est le *WGS84*¹¹.

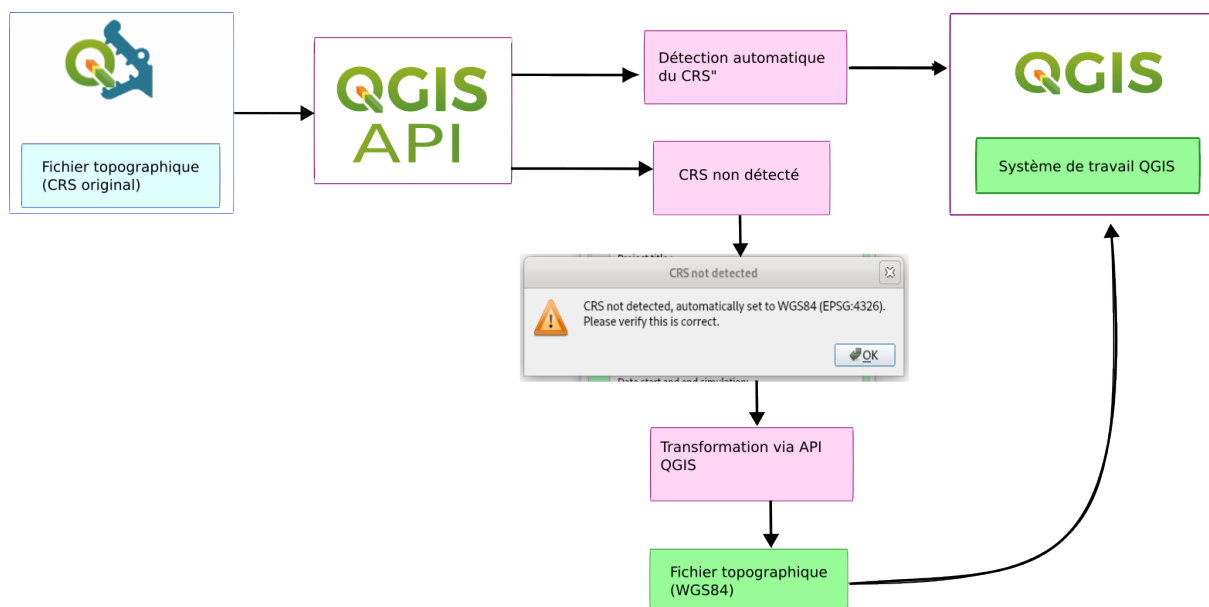


FIGURE 17 – Processus de gestion des CRS dans QGIS pour la création de la grille.

10. Système géodésique de référence.

11. **W**orld **G**eodetic **S**ystem **1984**, est la norme mondiale pour l'astronomie, la cartographie et la navigation.

Afin d'assurer intégrité et précision maximales, j'ai mis à profit les capacités de l'API de QGIS. Grâce à cela, le CRS associé à un fichier topographique est détecté automatiquement au moment de son importation. QGIS est conçu pour gérer simultanément plusieurs CRS, permettant par exemple d'afficher une couche géographique du monde¹² en *WGS84* superposée à une autre couche dans les coordonnées sont en Lambert¹³. Si le CRS d'un fichier n'est pas spécifié ou n'est pas détectable, j'ai créé une fonction qui convertit automatiquement ce fichier en *WGS84*. Cette démarche garantit que toutes les données traitées sont cohérentes par rapport à un système de référence commun, évitant ainsi d'éventuels problèmes lors des étapes ultérieures du processus (Fig. 17).

L'étape suivante consiste à définir la résolution de la grille de calcul et à sélectionner une zone de travail. L'utilisateur est invité à spécifier la résolution en mètres.

Afin de définir précisément la zone d'étude, j'ai mis en place une fonctionnalité permettant à l'utilisateur de dessiner un rectangle directement sur la carte de QGIS, délimitant ainsi sa zone d'intérêt. Cette fonction s'appuie sur l'outil `qgsMapToolExtent` de QGIS. Une fois cette zone définie, une fonction spécialement conçue, nommée `on_extent_changed`, est appelée pour récupérer les coordonnées des longitudes et latitudes minimales et maximales du rectangle. Pour être en mesure de travailler en unités métriques, la grille est gérée en interne dans le système de coordonnées *WGS84/Pseudo-Mercator*, qui est un système de référence projeté valable pour la planète entière. Ce choix facilite grandement la gestion de la résolution, contrairement à d'autres systèmes qui utilisent des degrés décimaux, par exemple.

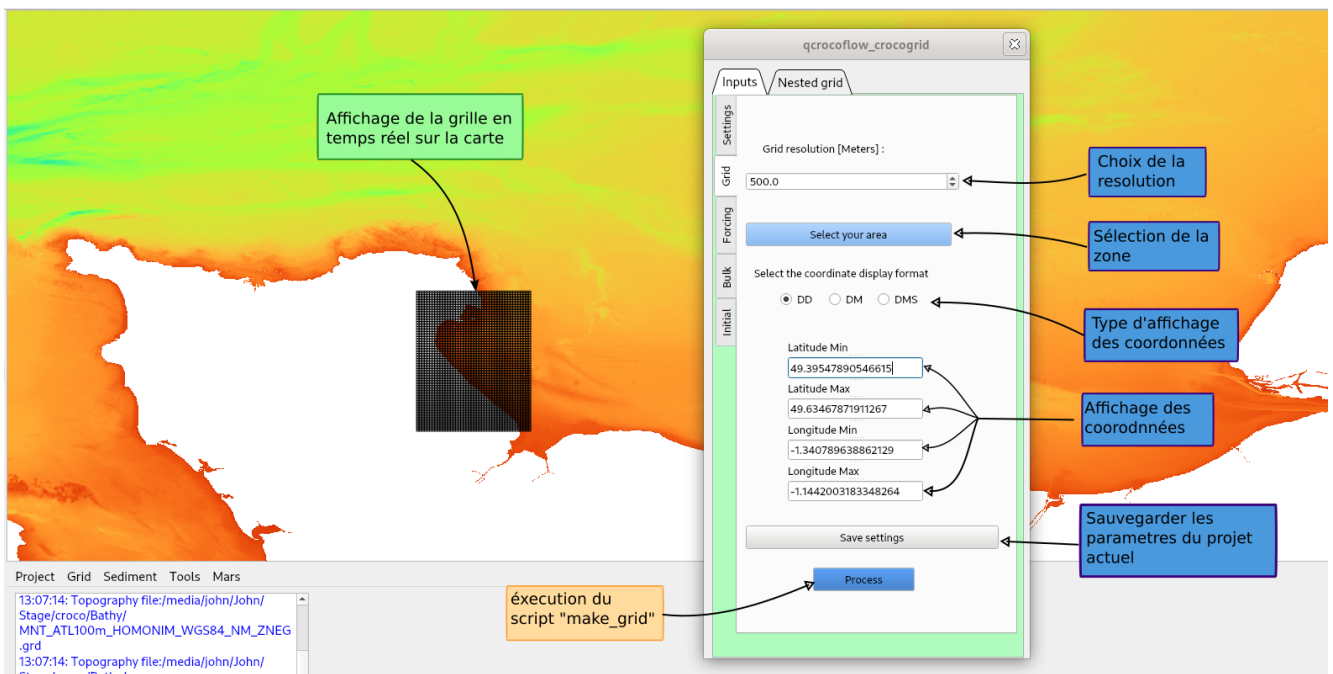


FIGURE 18 – Interface de Configuration de la Grille et Affichage des Coordonnées

Afin d'optimiser l'expérience utilisateur, j'ai intégré une fonctionnalité permettant d'afficher

12. Aussi appelé *layer* dans QGIS.

13. Système de projection conique conforme couramment utilisé notamment en France par l'Institut Géographique Nationale (IGN).

les coordonnées selon divers formats : *DMS*, *DD* et *DM*¹⁴ (Fig. 18). L'utilisateur a la flexibilité d'ajuster la zone de travail en modifiant directement les coordonnées de la grille via les zones de saisie dédiées (Fig. 18). Tout changement apporté est immédiatement reflété sur la carte, assurant une mise à jour en temps réel et une visualisation directe. De surcroît, j'ai prévu une option d'enregistrement du projet pour permettre de conserver les choix fait à cette étape. Cela offre la possibilité de recharger ultérieurement le projet avec les mêmes configurations, que ce soit pour des corrections, des ajustements ou d'autres besoins.

Après avoir soigneusement configuré toutes les données requises, l'utilisateur n'a plus qu'à cliquer sur le bouton « *Process* » (Fig. 18) pour initier la génération de la grille.

4.2.2 Processus de Création de la grille

La création du fichier « *grid* » est le fruit d'une combinaison efficace entre le langage Python et les capacités offertes par l'API de QGIS. Dans cette section, je détaille minutieusement la conception et le fonctionnement du script responsable de cette génération.

Au cœur de ce processus se trouve la fonction principale nommée `make_grid`. Cette dernière est invoquée dès que l'utilisateur lance la génération depuis l'interface du plugin. Elle a pour rôle de collecter l'ensemble des informations et paramètres préalablement renseignés par l'utilisateur (voir section 4.2.1) et de les utiliser comme base pour la création du fichier « *grid* ».

14. DMS : Degrés, Minutes, Secondes. DD : Degrés Décimaux. DM : Degrés, Minutes. Ces notations sont fréquemment employées pour exprimer des coordonnées géographiques.

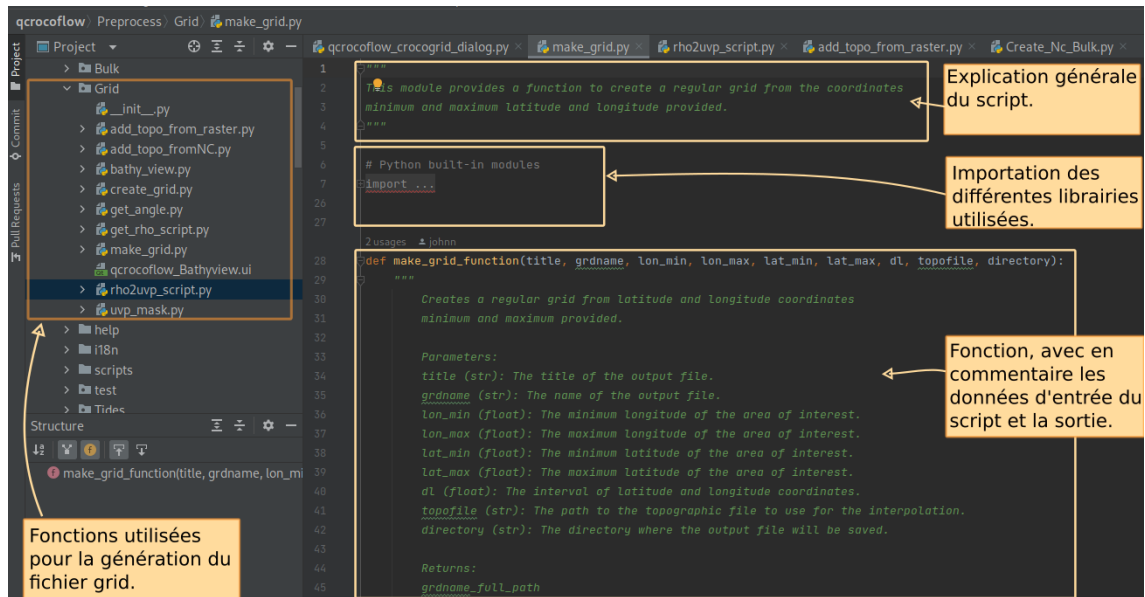


FIGURE 19 – Détail de la structure d'un script

Comme illustré sur la Figure 19, une structuration rigoureuse a été adoptée pour chaque fonction afin d'assurer une lisibilité optimale du code. À chaque création de fonction, un commentaire descriptif est systématiquement ajouté. Ce dernier précise le rôle de la fonction, les données qu'elle consomme et les résultats qu'elle produit. Cette méthodologie, inculquée par mon maître de stage, est essentielle pour naviguer aisément au sein du code, éviter les ambiguïtés et faciliter la maintenance future.

Chaque élément de la grille est caractérisé par quatre coordonnées distinctes :

- ρ représentant le centre de la maille,
- u et v qui désignent les composantes de vitesse,
- ψ qui correspond à la coordonnée située à chaque intersection de maille.

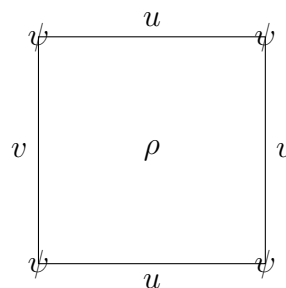


FIGURE 20 – Représentation schématique des différents types de coordonnées de la grille utilisés par CROCO : ψ , ρ , u , et v .

Comme illustré sur la Figure 20, ces coordonnées ne correspondent pas aux mêmes endroits dans une maille de la grille. Elles jouent un rôle crucial pour le modèle CROCO.

Une fois les coordonnées minimales et maximales en latitude et longitude définies, la grille est élaborée en Python en exploitant la bibliothèque *numpy* et plus précisément, la fonction `np.meshgrid`. Cette grille, initialement générée dans le système de coordonnées *WGS84/Pseudo-*

Mercator pour bénéficier d'une mesure métrique, est ensuite transformée en *WGS84* afin de convertir les valeurs métriques en degrés, format de coordonnées par défaut dans les fichiers d'entrée CROCO.

La résolution « dl », définie par l'utilisateur, joue un rôle crucial dans cette étape. Elle détermine l'écart entre chaque point de la grille, ce qui influence directement la densité et la précision des données générées. Dans le code, « dl » est utilisé pour calculer les variables « pn » et « pm », qui représentent respectivement les inverses des résolutions en longitude et en latitude¹⁵. Ces variables sont fondamentales pour les caractéristiques de la grille CROCO et une attention toute particulière doit être donnée pour vérifier l'exactitude des calculs réalisés. Ci-après, un extrait du code employé pour effectuer cette conversion :

```
# Create 2D longitude and latitude grids.
Lonr, Latr = np.meshgrid(x, y)

# Transform each grid point to EPSG:4326.
for i in range(Lonr.shape[0]):
    for j in range(Lonr.shape[1]):
        point_4326 = transform_4326.transform(QgsPointXY(Lonr[i, j], Latr[i, j]))
        Lonr[i, j] = point_4326.x()
        Latr[i, j] = point_4326.y()

# Initialize new variables.
dndx = np.zeros(Latr.shape)
dmde = np.zeros(Latr.shape)
pn = np.full_like(Latr, 1/dl)
pm = np.full_like(Latr, 1/dl)
```

La transition vers Python a nécessité la traduction et l'adaptation de certaines fonctions essentielles des *croco_tool* en MATLAB. Parmi ces fonctions, *rho2uvp*¹⁶. Originellement conçue pour MATLAB, cette fonction a été méticuleusement transposée en Python afin de garantir une compatibilité et une cohérence avec le reste du script.

La fonction *rho2uvp* est dédiée à la récupération automatique des variables associées aux points ρ , u , v , et ψ sur la grille. Elle assure la conversion entre ces différents points, permettant ainsi d'obtenir les composantes de vitesse u et v à partir des coordonnées centrales ρ , et vice versa. Cette étape est primordiale pour assurer la précision et la fiabilité des simulations réalisées avec le modèle CROCO.

Après avoir obtenu toutes les coordonnées variables, la dimension exacte de notre grille peut être déterminée à l'aide du code suivant :

```
# Get grid dimensions.
M, L = Latp.shape
```

15. L'inverse de la résolution, $\frac{1}{dl}$ est souvent utilisé dans les modèles numériques pour simplifier les calculs. Il permet de représenter le taux de variation d'une quantité par rapport à une unité de distance, facilitant ainsi les opérations sur les équations différentielles et améliorant la stabilité numérique.

16. https://gitlab.inria.fr/croco-ocean/croco_tools/-/blob/master/Preprocessing_tools/rho2uvp.m

4.2.3 Génération d'un fichier NetCDF de la grille

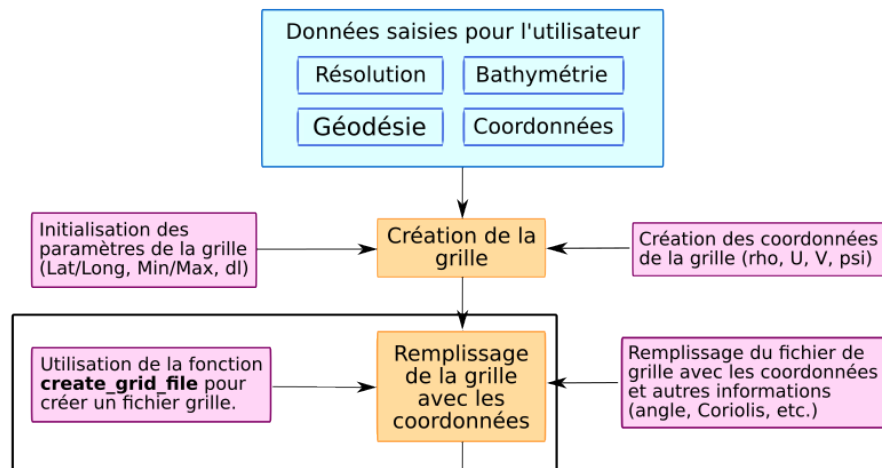
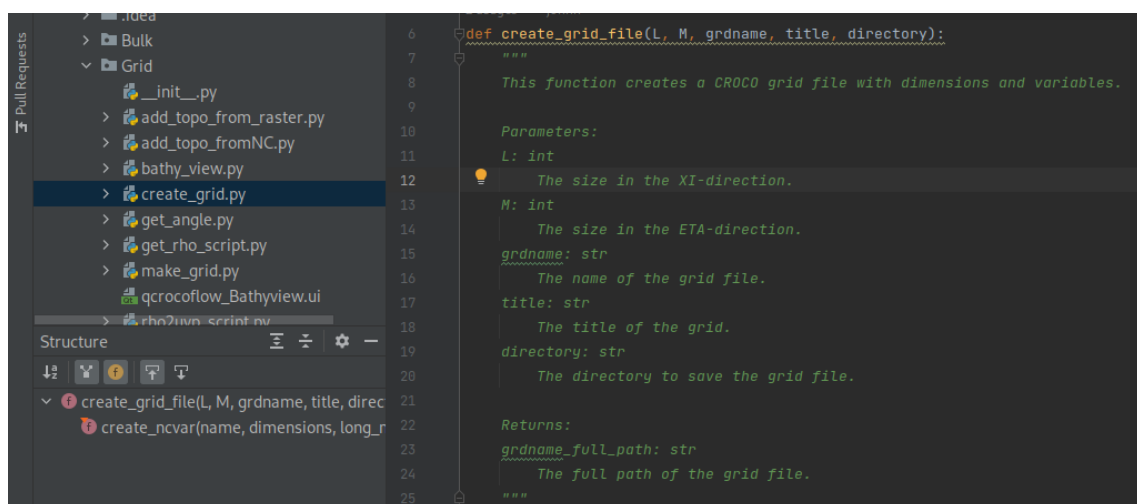


FIGURE 21 – Fonction initialisation d'un fichier modèle au format NetCDF.

La phase suivante du script (Fig.21), concerne la création d'un fichier au format NetCDF, initialement vide, grâce à la fonction `create_grid_file` (Fig.22). Cette étape a été réalisée via une approche de *reverse engineering*. En utilisant un fichier grille que mon maître de stage m'a fourni comme référence, j'ai pu recréer un fichier NetCDF possédant les mêmes caractéristiques.



```

6 def create_grid_file(L, M, grdname, title, directory):
7     """
8     This function creates a CROCO grid file with dimensions and variables.
9
10    Parameters:
11    L: int
12        The size in the XI-direction.
13    M: int
14        The size in the ETA-direction.
15    grdname: str
16        The name of the grid file.
17    title: str
18        The title of the grid.
19    directory: str
20        The directory to save the grid file.
21
22    Returns:
23    grdname_full_path: str
24        The full path of the grid file.
25    """
  
```

FIGURE 22 – Extrait du script du fichier `create_grid.py` pour la création initiale du fichier au format NetCDF.

Ce fichier est automatiquement créé dans le répertoire de travail que l'utilisateur a préalablement choisi et va servir de fondation solide pour l'intégration des variables générées ultérieurement.

4.2.4 Calcul de l'Angle entre les Coordonnées Géodésiques et Sphériques avec Intégration du Paramètre de Coriolis

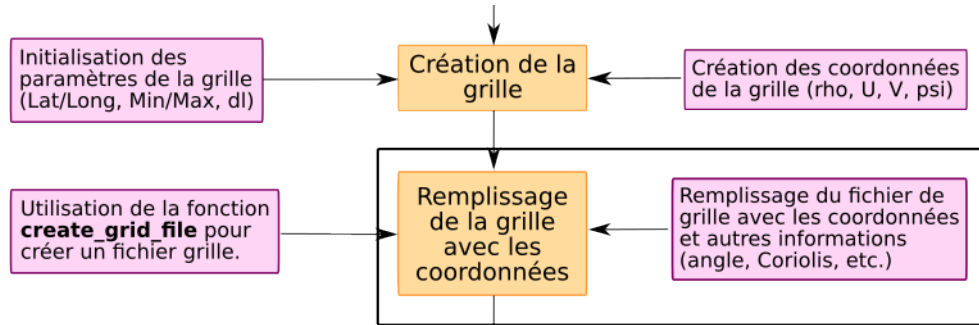


FIGURE 23 – Fonction de calcul de l'angle et intégration du paramètre de Coriolis.

Lors de la modélisation océanographique, la représentation précise des coordonnées est cruciale. Les océans ne sont pas des zones plates, ils suivent la courbure de la Terre. Ainsi, lors de la simulation des mouvements océaniques, il est essentiel de prendre en compte cette courbure pour obtenir des résultats précis.

La fonction `get_angle` joue un rôle clé dans cette représentation. Elle est en réalité une traduction directe en Python du code `get_angle` provenant de l'outil *croco_tools*¹⁷ écrit en MATLAB.

En plus de la transformation des coordonnées, un autre aspect essentiel de la modélisation océanographique est la prise en compte de la force de Coriolis. Cette force, résultant de la rotation de la Terre, influence considérablement la direction et la magnitude des courants océaniques. Pour intégrer cet effet dans le modèle, la ligne de code suivante est utilisée :

```
# Compute the Coriolis parameter.
f = 4 * np.pi * np.sin(np.pi * Latr / 180) * 366.25 / (24 * 3600 * 365.25),
```

qui correspond à la formule mathématique :

$$f = 2 \Omega_T | \sin(\phi) | \quad (1)$$

Avec :

Ω_T : la vitesse angulaire du pivotement sidéral de la Terre, $\Omega_T = \frac{2\pi}{T_{sidéral}} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$,

$T_{sidéral}$: le nombre de secondes dans un jour sidéral (23 h 56 min 4,09 s),

ϕ : la latitude du lieu considéré.

Le Paramètre de Coriolis représente la force qui agit perpendiculairement à la direction du mouvement d'un fluide, comme l'eau de mer, en raison de la rotation de la Terre.

A noter que le facteur $\frac{366.25}{24 \times 3600 \times 365.25}$, présent dans le code de calcul Python, convertit la fréquence angulaire de rotation de la Terre en une valeur quotidienne, en tenant compte des jours bissextiles.

Sans une estimation précise du paramètre de Coriolis, les simulations océanographiques pourraient ne pas refléter fidèlement les mouvements réels de l'écoulement de l'eau, en particulier dans

17. https://www.croco-ocean.org/documentation/croco_tools/

les régions proches de l'équateur où cet effet est le plus prononcé.

Avec ces étapes, nous avons généré deux nouvelles variables essentielles : l'angle de rotation et le paramètre de Coriolis. Ces variables seront intégrées progressivement dans le fichier NetCDF précédemment généré, enrichissant ainsi notre modèle avec des informations cruciales pour des simulations océanographiques précises.

4.2.5 Interpolation à partir du fichier topographique

Après avoir élaboré les variables initiales de la zone d'étude, nous abordons désormais l'intégration des données topographiques au sein du fichier « *grid* ». Ces données, fournies par l'utilisateur via le plugin *QCrocoFlow*, sont essentielles pour définir les caractéristiques physiques du fond marin dans notre modèle, ainsi que le masque qui définit les parties émergées de la zone de simulation.

Le pas de la grille définie par l'utilisateur ne correspond pas, la majeure partie du temps, avec celui des fichiers bathymétriques donnés en entrée. Avec la diversité des formats de ces fichiers (tels que NetCDF, TIFF, GRD, etc.), il est impératif d'avoir un mécanisme robuste pour réaliser l'interpolation des profondeurs aux nœuds de la grille utilisateur.

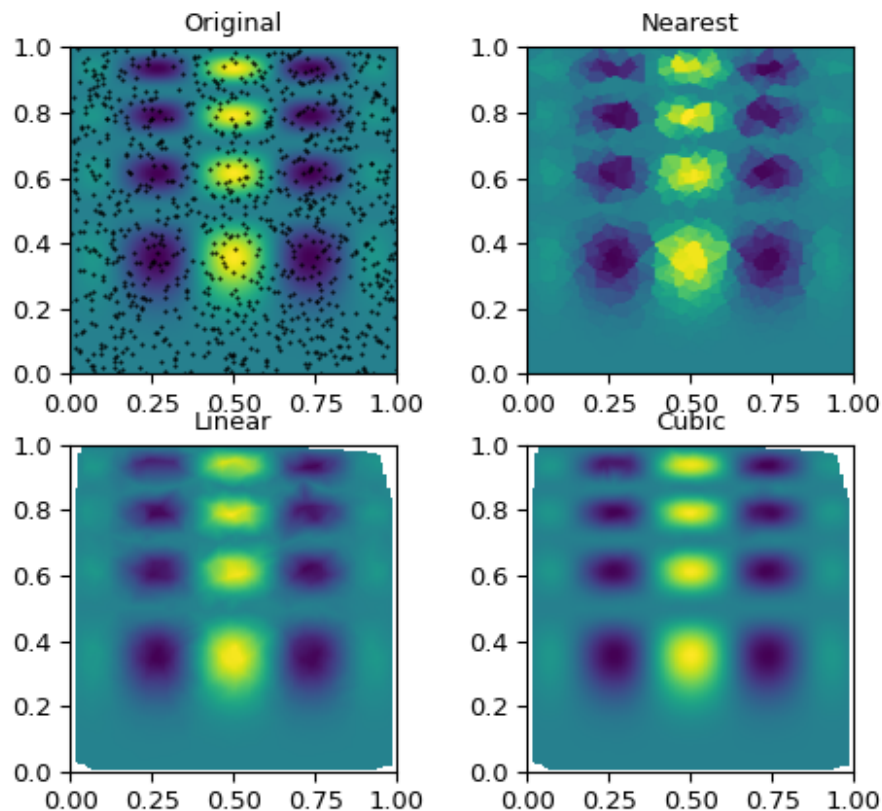


FIGURE 24 – Différents Types d'Interpolation source. *Source : SciPy Documentation*

L'interpolation est une méthode mathématique utilisée pour déduire des valeurs à des emplacements non spécifiés, dans notre cas, en chaque maille de la grille générée, à partir d'un ensemble de valeurs connues, à savoir le fichier topographique. Plusieurs méthodes d'interpolation peuvent être utilisées, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients.

Ci-après quelques-unes des méthodes d'interpolation les plus couramment utilisées (Fig. 24) :

- **Interpolation linéaire** qui est basée sur la première équation du polynôme de Taylor et est la plus simple et la plus rapide. Elle est idéale pour des données sans grandes variations et relativement denses[Wikipédia, 2023c],
- **Interpolation bilinéaire** utilisée pour les données spatiales 2D, elle prend en compte les valeurs des quatre points les plus proches pour estimer une valeur au centre[Wikipédia, 2023b],
- **Interpolation bicubique** est plus complexe. Elle utilise les valeurs des 16 points les plus proches sur une grille 2D. Elle est plus précise que la bilinéaire, mais aussi plus coûteuse en termes de calculs[Wikipédia, 2023a],
- **Interpolation spline** utilise des polynômes de degré faible pour interpoler les données, garantissant la continuité et la douceur des courbes interpolées[Wikipédia, 2023d].

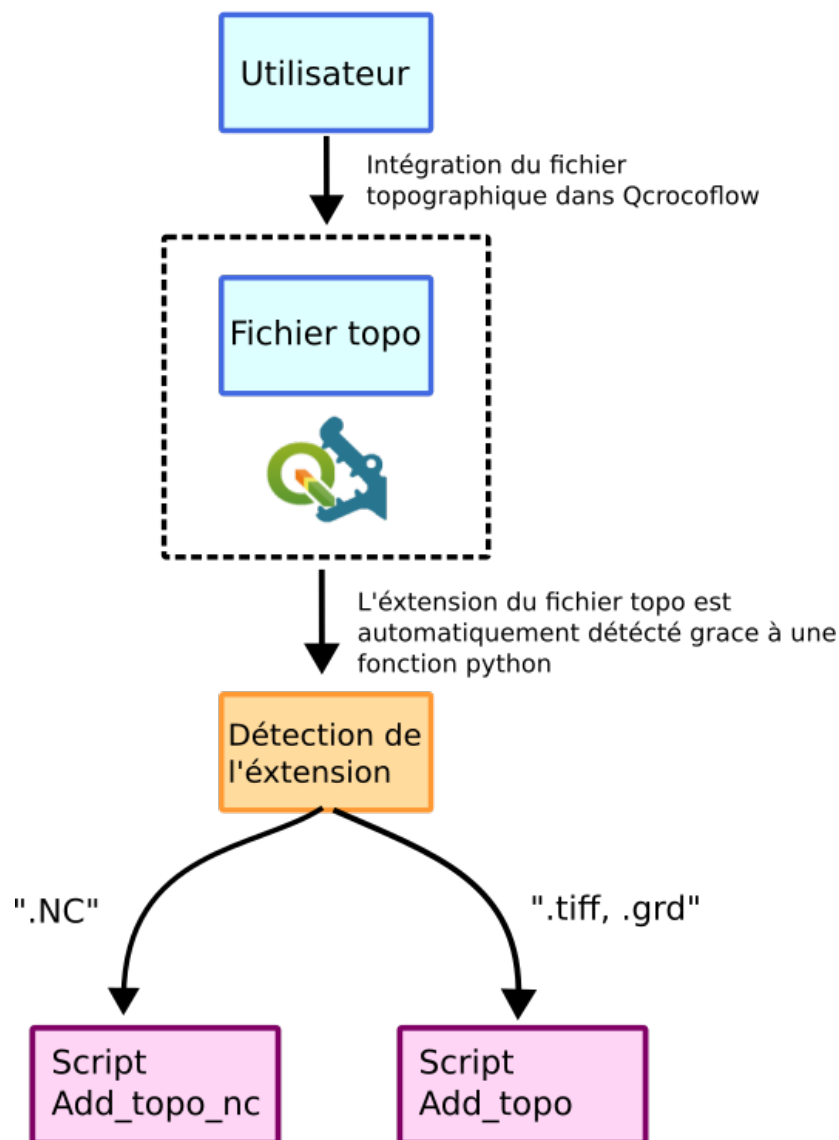


FIGURE 25 – Processus de Détection et de Traitement des Extensions de Fichiers Topographiques

En fonction de l'extension du fichier topographique fourni, différents scripts sont déclenchés pour garantir que chaque type de fichier est traité avec précision (Fig. 25).

Dans les sections suivantes, nous détaillerons les spécificités de chaque script en fonction du type de fichier.

4.2.6 Traitement des fichiers topographiques au format NetCDF

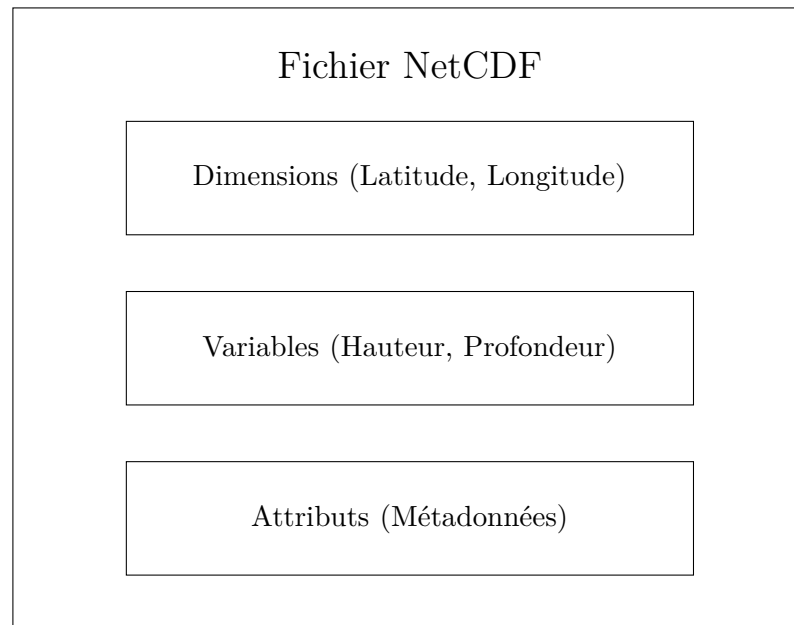


FIGURE 26 – Structure d'un fichier topographique NetCDF.

Le format NetCDF (***N**etwork **C**ommon **D**ata **F**orm*) est un format de fichier largement utilisé pour stocker et partager des données scientifiques multidimensionnelles et de gros volumes. Dans le contexte de la topographie, un fichier NetCDF offre une structure organisée pour représenter les informations topographiques de manière efficace et interopérable¹⁸.

Un fichier topographique NetCDF est généralement structuré de la manière suivante (Fig. 26) :

- **Les dimensions**, définissent l'espace dans lequel les données topographiques sont représentées. Les plus courantes sont la latitude, la longitude et dans certains cas, l'altitude ou la profondeur,
- **Les variables**, contiennent les données effectives. Pour un fichier topographique, la variable principale serait la hauteur ou la profondeur à chaque point de coordonnée. D'autres variables peuvent également être présentes, telles que la pente, l'aspect ou d'autres caractéristiques topographiques,
- **Les attributs**, fournissent des métadonnées sur les données contenues dans le fichier. Cela peut inclure des informations sur la source des données, la méthode de collecte, les unités utilisées et tous détails jugés pertinents à mettre à la connaissance des utilisateurs des données.

La fonction `Add_topo_nc` est conçue pour interpoler les données topographiques sur la grille CROCO. Cette interpolation est cruciale pour garantir que les morphologies des fonds, telles que

¹⁸. L'interopérabilité est la capacité de matériels, de logiciels ou de protocoles différents à fonctionner ensemble et à partager des informations.

les montagnes sous-marines et les fosses océaniques, soient correctement retransmise sur la grille de calcul du modèle.

Fonctionnement de Add_topo_nc.

La fonction commence par charger la grille CROCO et extraire les coordonnées, ainsi que les métriques de la grille. Elle calcule ensuite la résolution moyenne de la grille CROCO.

Ensuite, une boîte englobante est définie pour extraire les données topographiques pertinentes. Cette boîte englobante est légèrement plus grande que les bords de la grille CROCO pour s'assurer que toutes les données nécessaires sont capturées.

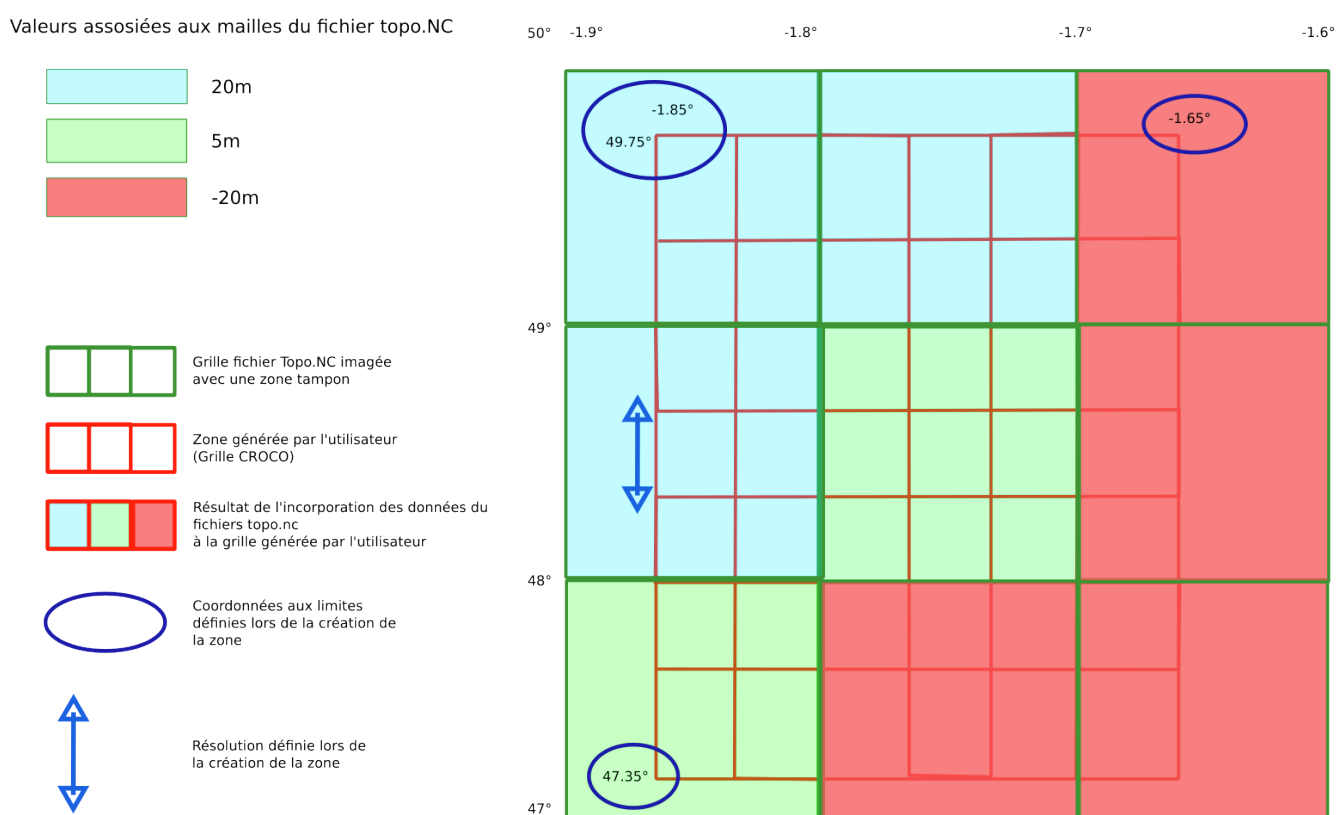


FIGURE 27 – Interpolation de la topographie : du fichier NetCDF à la grille CROCO

Après avoir chargé le fichier topographique, la fonction extrait les données topographiques qui se trouvent à l'intérieur de la boîte englobante. Elle ajuste ensuite la résolution des données topographiques pour qu'elle corresponde à celle de la grille CROCO.

Enfin, la fonction utilise une interpolation cubique pour estimer les valeurs de la topographie à chaque point de la grille CROCO (Fig. 27).

Détails des étapes successives dans le code de la fonction.

1. **Chargement de la grille CROCO.** La grille est chargée à l'aide de la bibliothèque `netCDF4` de Python. Les coordonnées et les métriques de la grille sont extraites pour une utilisation ultérieure,
2. **Définition de la boîte englobante.** La boîte englobante est définie en ajoutant un petit tampon à la grille CROCO. Ce tampon est calculé en fonction de la résolution de la grille,

3. **Chargement et sous-ensemble des données topographiques.** Les données topographiques sont chargées et un sous-ensemble est extrait en fonction de la boîte englobante,
4. **Ajustement de la résolution.** Si la résolution des données topographiques est trop fine par rapport à la grille CROCO, elle est ajustée pour correspondre à la résolution de la grille.
5. **Interpolation.** Une fois que les données topographiques ont la bonne résolution, elles sont interpolées dans la grille CROCO à l'aide d'une interpolation cubique.

Cette fonction remplit au fur et à mesure les variables du fichier NetCDF précédemment initialisées. A la fin, le fichier « *grid* » intègre désormais les données topographiques interpolées fournies par l'utilisateur.

4.2.7 Traitement des fichiers topographiques au format Raster

		15	20	18	22
		16	08	06	51
2		01	45	13	21
1		17	88	12	45
	1	2			

FIGURE 28 – Représentation schématique d'une grille raster avec des valeurs sur chaque pixel.

Les fichiers Raster sont des représentations matricielles de données spatiales. Chaque cellule (ou pixel) d'un raster contient une valeur, qui peut représenter divers types d'informations, telles que la température, l'altitude, ou même une couleur pour une image (Fig. 28). Ces fichiers sont particulièrement adaptés pour représenter des données continues sur une zone géographique, comme la topographie ou la température de surface.

BathyView : Interface de vérification et de correction des données Raster.

QGIS, en tant que logiciel de Système d'Information Géographique, est parfaitement équipé pour lire et traiter les fichiers Raster. Lorsqu'un fichier Raster est chargé dans QGIS, le logiciel interprète les données et les affiche sous forme de carte (Fig.16).

Lors de l'interpolation avec des données raster, une fenêtre intitulée **bathyview** est automatiquement ouverte (Fig. 29). Cette interface offre à l'utilisateur la possibilité de vérifier et, si nécessaire, de corriger le raster. Plusieurs fonctionnalités y sont intégrées :

- **La vérification de la Bathymétrie.** Elle permet de s'assurer que les données bathymétriques sont correctement signées par rapport à la convention CROCO, c'est-à-dire positives ou négatives selon le contexte,
- **L'ajustement du Niveau de Référence.** Cette fonctionnalité est essentielle pour garantir que le niveau de référence des eaux, souvent déterminé à partir de mesures bathymétriques, est conforme aux attentes de l'utilisateur,

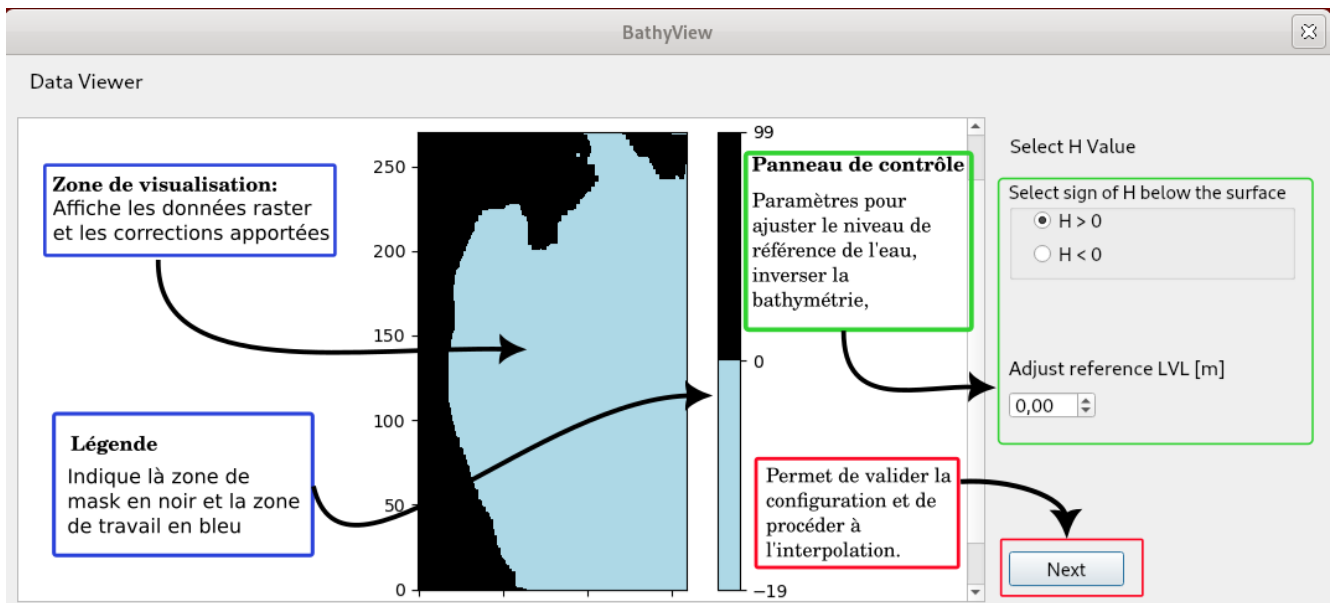


FIGURE 29 – Interface de BathyView montrant les fonctionnalités de vérification et de correction des données raster

- **La visualisation Cartographique.** La fenêtre `bathyview` permet également de visualiser les données sous forme de carte. Toute modification apportée dans `bathyview` est immédiatement reflétée dans cette visualisation graphique, offrant ainsi un retour en temps réel à l'utilisateur pour une gestion optimale.

Il convient de noter que cette fenêtre a été développée en Python en utilisant l'API de QGIS. Ainsi, non seulement elle offre une interface intuitive, mais elle est également intégrée de manière transparente avec les autres fonctionnalités de QGIS. Cette intégration assure la précision et la fiabilité des données interpolées, tout en offrant à l'utilisateur un contrôle direct et une visualisation immédiate des données raster traitées.

Une fois tous les paramètres vérifiés, le bouton *"Next"* est utilisé pour initier le processus d'interpolation entre le fichier de la grille CROCO et les données présentes dans le raster pour la zone concernée. Dans cette étape, le script `Add_topo_Raster` est invoqué. Ce script récupère directement sur la carte la grille générée pour la zone spécifiée. Il calcule ensuite la valeur moyenne des données du raster pour chaque maille de la grille. Ces valeurs moyennes sont finalement incorporées dans le fichier « *grid* » de CROCO.

Fonctionnement de `add_topo_Raster`.

La fonction `add_topo_Raster` est conçue pour interpoler les données topographiques dans la grille CROCO. Son fonctionnement peut être décomposé en plusieurs étapes clés :

- **initialisation et récupération des couches.** La fonction commence par récupérer les couches raster et grille du projet QGIS. La couche raster est identifiée par le nom de fichier de la topographie, tandis que la couche grille est identifiée par le nom « *grid* »,
- **reprojection de la grille.** La grille CROCO est re-projetée en WGS84. Cette étape est essentielle pour garantir que les données topographiques et la grille sont dans le même système de coordonnées lors de l'interpolation,
- **calcul des statistiques zonales.** Les statistiques zonales sont calculées pour chaque cellule de la grille en utilisant les données raster. La statistique clé utilisée ici est la moyenne, qui donne la valeur moyenne de la topographie pour chaque cellule de la grille,
- **mise à jour des champs de la grille.** Les champs de la grille sont mis à jour avec les coordonnées et les valeurs topographiques. Si une valeur topographique est manquante (c'est-à-dire `None`), elle est remplacée par une valeur par défaut de 100,
- **génération de la grille et mise en forme des données topographiques.** Enfin, les données topographiques sont remodelées pour correspondre à la forme de la grille CROCO. La sortie est un tableau au format *numpy*¹⁹ `h` contenant les données topographiques interpolées.

Détails des étapes successives dans le code de la fonction.

Le script `add_topo_Raster` est conçu pour interpoler les données topographiques d'un fichier raster dans la grille CROCO. Dans le détail, les étapes sont :

1. Entrées :

- `topofile`. Le chemin vers le fichier topographique raster de base,
- `numColumns` et `numLines`. Dimensions de la grille sur les axes `x` et `y`, respectivement.

2. Processus :

- les couches raster et grille du projet sont récupérées,
- la couche grille est re-projetée en WGS84 pour assurer la compatibilité avec les standards géographiques courants,
- les statistiques zonales sont calculées pour chaque cellule de la grille en utilisant les données du raster. La moyenne des valeurs raster contenues dans chaque cellule est déterminée,
- les champs de la grille sont mis à jour avec les coordonnées et les valeurs topographiques interpolées.

3. Sortie :

19. Une des bibliothèques mathématiques de Python les plus utilisées.

- `h` est tableau *numpy* contenant les données topographiques restructurées pour correspondre à la grille CROCO.

En somme, ce script assure une transition fluide des données topographiques d'un format raster vers le format NetCDF de la grille CROCO, permettant ainsi une intégration précise de la topographie dans les simulations océanographiques de CROCO.

4.2.8 Génération du masque pour le fichier `grid_croco`.

Le masque est un élément essentiel dans la configuration du fichier de grille pour le modèle CROCO. Il permet de définir les zones actives et inactives de la grille, permettant ainsi au modèle de savoir où effectuer des calculs et où les ignorer. Une zone masquée (ou inactivée) est une région où le modèle ne résout pas les équations, souvent parce qu'elle représente une terre émergée ou une autre caractéristique non pertinente pour la simulation.

Afin de garantir une représentation fidèle de la zone d'étude, nous avons décidé d'intégrer un masque basé sur les valeurs de la topographie interpolée. Plus précisément, toutes les régions où la topographie interpolée présente une valeur supérieure à 0 (indiquant une terre émergée) sont masquées. Cette approche assure que le modèle CROCO ne tente pas de simuler des mouvements océaniques dans des lieux qui sont en réalité des terres émergées.

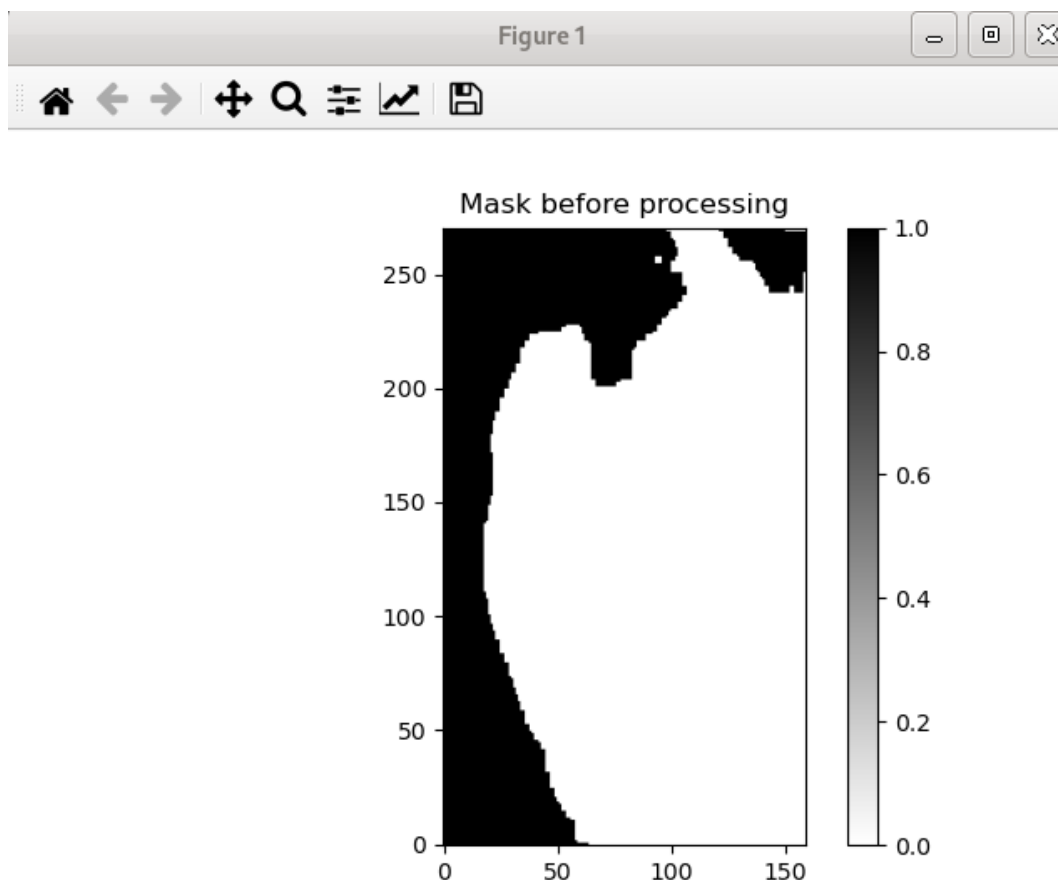


FIGURE 30 – Visualisation du masque généré pour la grille CROCO.

Suite à cette étape d'interpolation et de masquage, une fenêtre s'ouvre pour afficher le résultat.

Cette visualisation qui se nomme *Mask View*, permet à l'utilisateur de vérifier et de valider le masque généré avant de poursuivre les étapes suivantes de la préparation des données (Fig.30).

La précision du masque est primordiale pour garantir la qualité des simulations CROCO. Une représentation erronée des zones actives et inactives peut entraîner des erreurs dans les résultats du modèle, d'où l'importance de cette étape de validation visuelle.

4.2.9 Finalisation, exportation et visualisation du fichier.

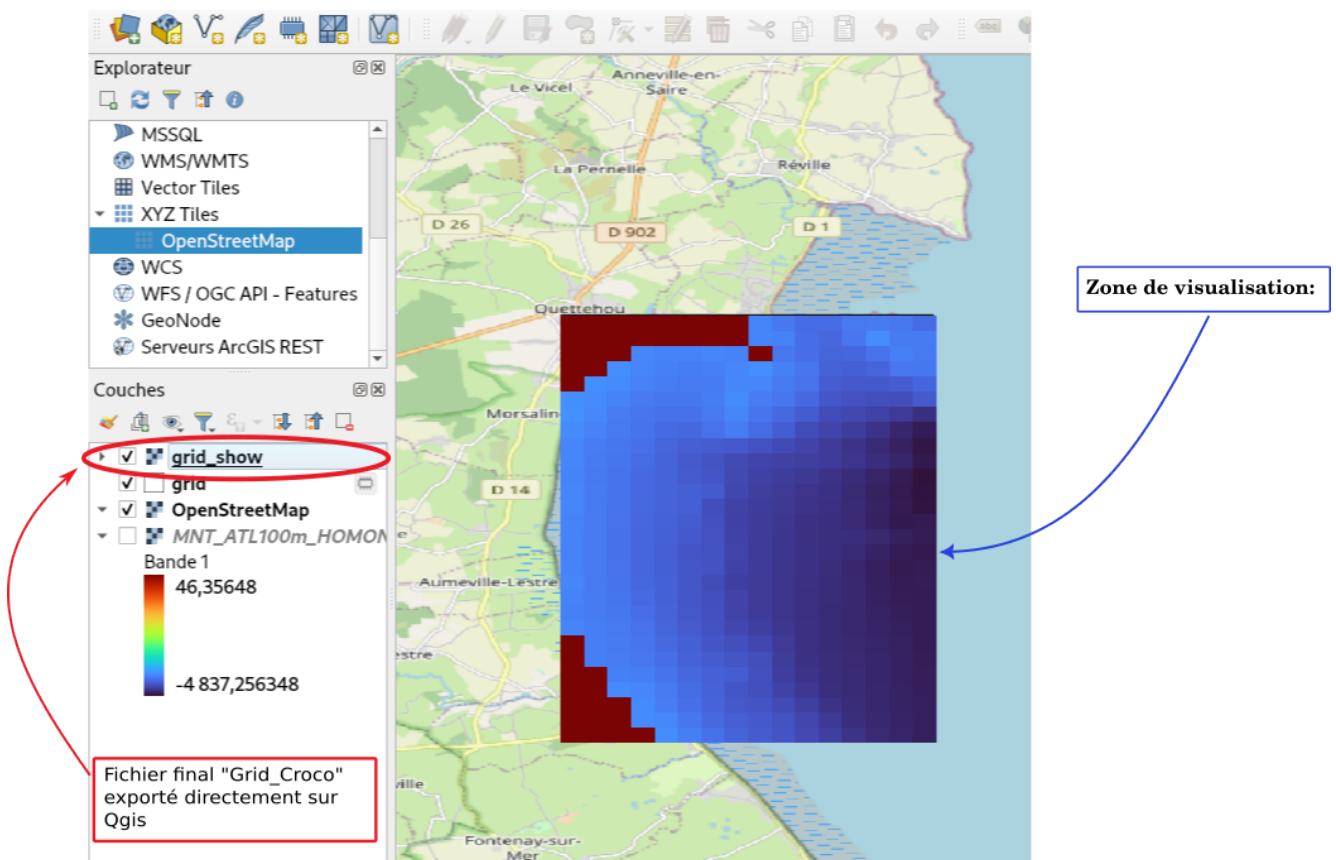


FIGURE 31 – Visualisation de la grille CROCO générée, ainsi que du masque correspondant, s'il y en a un

L'étape finale de ce processus consiste à rassembler toutes les variables générées et à les intégrer de manière structurée dans le fichier « *grid* » de CROCO. Ce fichier de format NetCDF, consolidant toutes les informations essentielles, est ensuite correctement sauvegardé dans le dossier de travail spécifié par l'utilisateur. Une fois cette étape achevée, le fichier est automatiquement chargé dans QGIS, permettant ainsi une visualisation immédiate des résultats sous le nom « *grid_show* » comme le montre la figure 31. Grâce à cette intégration, l'utilisateur peut rapidement vérifier et valider la qualité et la pertinence des données générées. Le fichier est ainsi prêt à être utilisé directement par le modèle CROCO, sans nécessiter d'étapes supplémentaires.

Conclusion sur la génération du fichier *grid_croco*.

L'interface de génération du fichier offre de multiples avantages. Elle permet, en premier lieu, de réduire considérablement les risques d'erreurs manuelles lors de la préparation des données. De

plus, elle accélère le processus de création du fichier, transformant ce qui aurait pu être une tâche laborieuse et chronophage en une procédure rapide et efficace. En l'espace de quelques minutes seulement, l'utilisateur dispose d'un fichier prêt à l'emploi, optimisé pour le modèle CROCO. Cette automatisation garantit non seulement un gain de temps considérable, mais aussi une fiabilité accrue des simulations ultérieures.

La génération du fichier « *grid* » initial pour le modèle CROCO était l'objectif initial de mon stage. Cependant, grâce à une progression rapide et à un travail assidu, j'ai pu achever cette mission avant la date prévue. Par conséquent, une nouvelle tâche m'a été confiée : permettre de créer des fichiers de forçage par la marée pour le modèle CROCO. La conception et l'intégration de ces fichiers au sein du plugin QCrocoFlow constitue l'étape suivante de mon travail.

4.3 Les fichiers « Tides »

Les fichiers de forçage jouent un rôle essentiel dans la modélisation océanographique. Ils fournissent au modèle les conditions aux limites et les forçages externes nécessaires pour initier correctement la dynamique océanique. Parmi les différentes sources de forçage, celui par la marée est un des plus courant. Dans cette partie, je vais détailler les étapes qui m'ont permis de générer des fichiers de forçage par la marée pour le code de calcul CROCO.

4.3.1 Rôle et importance des fichiers de forçage

Un fichier de forçage est par essence, un ensemble de données qui impose certaines conditions au modèle. Pour le modèle CROCO, ces conditions peuvent inclure des variations de la température de surface, de la salinité, du vent et surtout de la hauteur d'eau dues à la marée. Ces données, sont aussi stockées et structurées dans un fichier au format NetCDF.

4.3.2 Origine des données de forçage par la marée : les harmoniques.

Les données de forçage liées à la marée sont généralement obtenues à partir d'harmoniques. Les harmoniques de marée sont des composantes sinusoïdales qui décrivent les mouvements périodiques de la marée en fonction du temps. Chaque harmonique représente une composante spécifique de la force de marée, comme l'influence du soleil, de la lune, ou d'autres corps célestes. En combinant ces harmoniques, il est possible de reconstruire un signal de marée d'autant plus complet que le nombre d'harmoniques pris en compte est important (Fig. 7).

Dans la section suivante, nous nous concentrerons sur le modèle de marées TPXO9, largement reconnu pour sa précision et sa fiabilité. Ce modèle, choisi pour la génération de nos fichiers de forçage, offre une représentation relativement détaillée des variations de hauteurs d'eau dues à la marée à l'échelle mondiale.

4.3.3 Le modèle TPXO9

Le modèle TPXO9 est l'une des versions les plus récentes et les plus précises des modèles de marées globales développés par le groupe de recherche de l'Université de l'État de l'Ohio Egbert and Erofeeva [2002], Erofeeva and Egbert [2010]. Il s'agit d'un modèle d'altimétrie satellitaire basé sur une combinaison de données de plusieurs missions altimétriques, couvrant plusieurs décennies d'observations Ray and Egbert [2012].

Les caractéristiques clés du modèle TPXO9 sont :

- **La résolution spatiale.** Le modèle offre une résolution de 1/30°, permettant de capturer des détails fins des mouvements de marée, y compris dans des régions complexes comme les archipels et les zones côtières,
- **Les harmoniques.** Le modèle TPXO9 utilise un total de 13 harmoniques pour représenter les principales composantes de la marée. Ces harmoniques sont essentielles pour capturer la dynamique complexe des marées à travers le monde. Les harmoniques utilisées par TPXO9 sont *mm*, *mf*, *q1*, *o1*, *p1*, *k1*, *n2*, *m2*, *s2*, *k2*, *mn4*, *m4*, *ms4*. Chacun de ces noms représente une harmonique bien précise,
- **La couverture globale.** Bien que le modèle soit global, il excelle particulièrement dans les régions où les données altimétriques sont abondantes, offrant une précision inégalée,
- **La validation.** Le modèle a été validé à l'aide de données de marégraphes et d'altimètres satellitaires, confirmant sa précision et sa fiabilité « Stammer et al. [2014] ».

L'utilisation du modèle TPXO9 pour la génération de nos fichiers de forçage garantit que les simulations du modèle CROCO bénéficient des informations de marée les plus précises et les plus à jour disponibles.

4.3.4 Obtention des données

L'accès aux données du modèle TPXO9 n'est pas directement ouvert au public. Pour obtenir ces données, une demande formelle doit être soumise via le site web officiel du modèle, disponible sur « <https://www.tpxo.net/> ». Cette procédure vise à garantir que les données sont utilisées de manière appropriée et respectueuse des droits d'auteur.

Lors de la soumission de la demande, il est essentiel de spécifier clairement l'objectif de l'utilisation des données. Dans la plupart des cas, l'accès est accordé pour des projets à des fins non commerciales, tels que la recherche académique ou les études environnementales. Une fois la demande approuvée par l'équipe de chercheurs responsables du modèle TPXO9, l'utilisateur reçoit un accès pour télécharger les données nécessaires à son étude.

4.3.5 Intégration dans le plugin QCrocoFlow

L'un des principaux objectifs de l'intégration du modèle TPXO9 dans le plugin QCrocoFlow est de simplifier au maximum pour l'utilisateur le processus de création d'un fichier de forçage par la marée. La facilité d'utilisation est au cœur de cette démarche, afin de permettre même aux utilisateurs les moins expérimentés de bénéficier des avantages du modèle sans se heurter à des obstacles techniques.

Dès lors qu'un utilisateur a téléchargé le dossier contenant les données du modèle TPXO9, il lui suffit d'indiquer le répertoire de ce dossier au plugin. Un message de confirmation s'affiche alors pour indiquer que le modèle a été correctement chargé. Cette étape, nécessaire, n'a besoin d'être effectuée qu'une seule fois.

L'interface du plugin QCrocoFlow offre ensuite la possibilité de sélectionner les harmoniques souhaitées. Grâce à une interface intuitive, l'utilisateur peut facilement choisir les composantes de la marée qu'il souhaite intégrer à son fichier de forçage (Fig. 32). Une fois cette sélection effectuée, tout est prêt pour lancer le processus de génération du fichier.

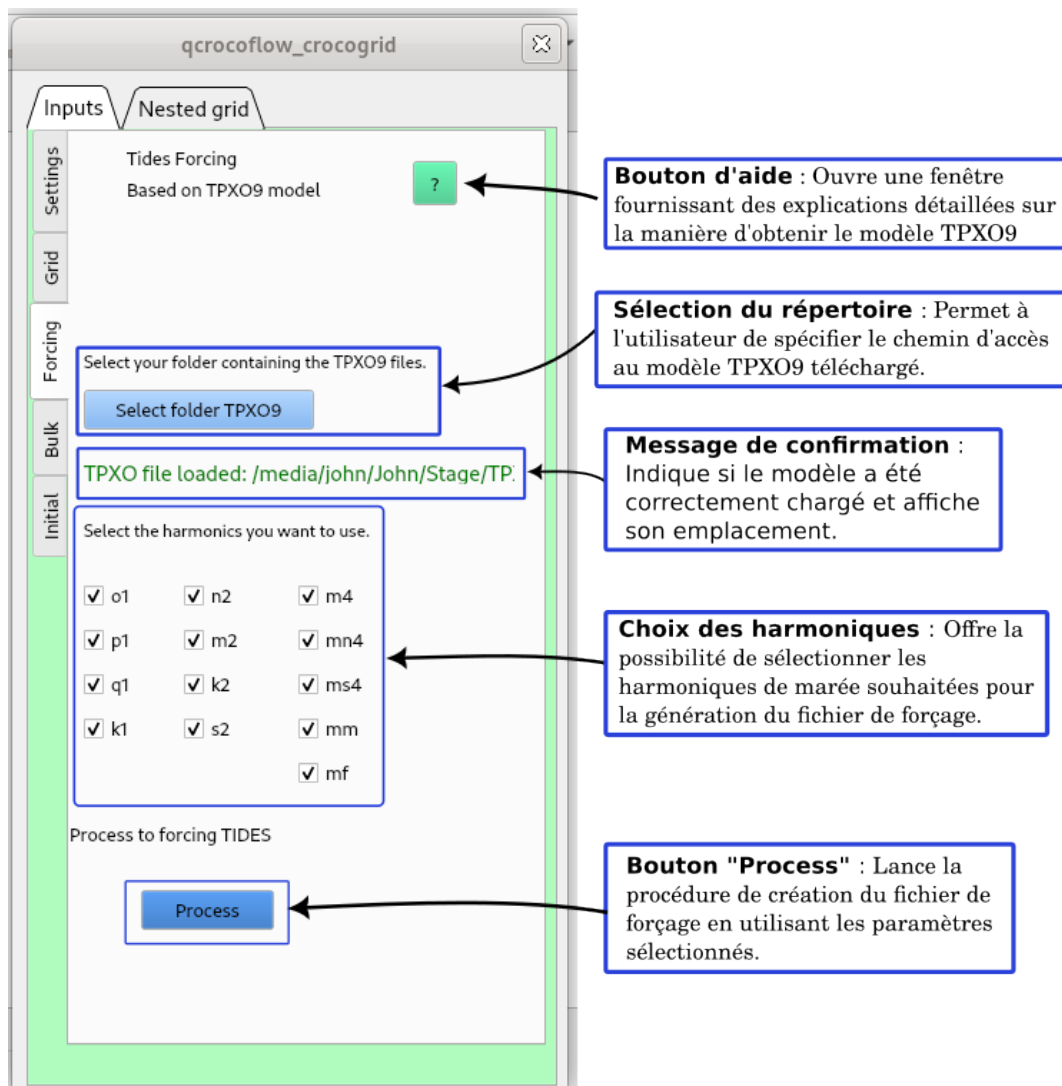


FIGURE 32 – Capture d'écran de l'interface QCrocoFlow, section "Forcing".

Après avoir configuré ses préférences, l'utilisateur n'a plus qu'à appuyer sur le bouton *Process* pour initier la création du fichier de forçage. Dans la section suivante, nous détaillerons les étapes techniques sous-jacentes à cette génération.

4.3.6 Génération du fichier de forçage à partir du modèle TPXO

La fonction `TPX02CROCO` est conçue pour convertir les données du modèle TPXO en un format de forçage adapté à CROCO. Son fonctionnement est organisé de la manière suivante :

Paramètres d'entrée :

- `t0`, la date initiale choisi par l'utilisateur,
- `ROMSnames`, la liste des composants harmoniques,
- `crocoGRD`, le chemin vers le fichier de grille créer précédemment,
- `fnOut`, le chemin du fichier de sortie,

- `ndays`, le nombre de jours pour lesquels les données doivent être extraites, calculé à partir des dates fournies par l'utilisateur,
- `TPXO_path`, le chemin vers le répertoire du modèle TPXO.

Extraction des données de grille.

Les variables pertinentes, telles que la longitude, la latitude et le masque sont extraites du fichier de grille CROCO précédemment créé. Ces informations vont être identiques pour le fichier de forçage par la marée. Il est essentiel qu'il y est une correspondance parfaite en nombre de maille entre les différents fichiers d'entrées d'une simulation CROCO.

Définition des chemins de données TPXO.

Un dictionnaire (format Python) est créé pour stocker les chemins des différents fichiers de données TPXO, classés par composant harmonique. Ce dictionnaire aura une taille variable en fonction du choix des harmoniques à prendre en compte.

Lecture des données TPXO.

Les données TPXO disponibles dans des fichiers au format NetCDF, sont lues et interpolées sur la grille CROCO pour chaque composante harmonique sélectionnée.

Calcul des corrections nodales.

Les facteurs nodaux sont des coefficients qui varient dans le temps et sont utilisés pour ajuster les amplitudes et les phases des harmoniques de marée. Ces ajustements sont nécessaires car les forces gravitationnelles qui génèrent les marées, varient en fonction de la position relative de la Terre, de la Lune et du Soleil. En calculant ces corrections pour une date spécifique, on s'assure que les prédictions des marées sont précises pour cette période donnée.

Interpolation des données TPXO.

Pour ce faire, nous avons employé la même méthode d'interpolation que celle utilisée précédemment pour la topographie, en s'appuyant sur les fichiers NetCDF. Chaque composant harmonique des données TPXO est soigneusement interpolé sur la grille CROCO. Suite à cette interpolation, les amplitudes et les phases sont converties en paramètre d'ellipse de courant de marée. Ces paramètres comprennent les axes semi-majeur et semi-mineur²⁰, l'excentricité, l'inclinaison²¹ et la phase²².

Création du fichier netCDF.

Un fichier NetCDF est généré pour conserver les données de forçage issues de la transformation. Les données, une fois interpolées, sont enregistrées dans ce format, accompagnées des attributs nécessaires pour garantir leur intégrité et leur compréhension. Ce fichier est sauvegardé dans le même répertoire que la grille de travail, et est nommé en suivant la convention : « *"titre du projet"__tides.nc* ».

20. L'axe semi-mineur est le plus petit rayon d'une ellipse, allant du centre à l'un des points les plus proches de l'ellipse.

21. L'inclinaison est l'angle entre l'axe semi-majeur de l'ellipse et une référence fixe, généralement l'axe des abscisses.

22. La phase représente le décalage temporel d'un signal périodique par rapport à une référence. Dans le contexte des marées, elle indique le moment où se produit la marée haute ou la marée basse.

Message de confirmation.

Une fois le processus terminé, un message est affiché pour informer l'utilisateur que le fichier de forçage a été généré avec succès. Cette option a été choisie, car le processus d'interpolation et de création du fichier final NetCDF peut être relativement long en fonction de la machine sur laquelle sont réalisées les opérations et du nombre d'harmoniques choisi.

En résumé, la fonction `TPX02CROCO` a permis d'automatiser le processus de conversion des données TPXO pour les rendre compatibles avec CROCO. Cette automatisation garantit une intégration fluide des effets de marée dans les simulations CROCO, offrant ainsi aux utilisateurs un outil puissant pour leurs études océanographiques.

4.4 Les fichiers « Bulk »

La génération des fichiers météorologiques, également connus sous le nom de fichiers "bulk". Ces fichiers sont essentiels pour améliorer la précision du modèle CROCO. En effet, ils fournissent des informations détaillées sur diverses composantes atmosphériques, telles que la radiation, la température, la vitesse du vent, et bien d'autres. Ces composantes jouent un rôle crucial dans la modélisation des interactions océan-atmosphère, et leur intégration permet d'obtenir des simulations plus réalistes et précises. Nous détaillerons ce processus dans le sous-chapitre suivant.

5 Résultats

6 Conclusion et perspectives

7 Bibliographie

Références

- Advancing dynamical cores of oceanic models across all scales. *Journal of the American Meteorological Society*, 2019. URL <https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/100/3/bams-d-18-0303.1.xml>.
- Challenges and prospects in ocean circulation models. *Frontiers in Marine Science*, 2019. URL <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00065>.
- Assessing the spatio-temporal features and mechanisms of oceanic models. *MDPI*, 2021. URL <https://www.mdpi.com/2077-1312/11/2/431>.
- Francis Auclair, Rachid Benshila, Lucie Bordoïs, Martial Boutet, Maurice Brémond, Matthieu Caillaud, Gildas Cambon, Xavier Capet, Laurent Debreu, Nicolas Ducouso, François Dufois, Franck Dumas, Christian Ethé, Jonathan Gula, Christophe Hourdin, Serena Illig, Swen Jullien, Matthieu Le Corre, Solène Le Gac, Sylvie Le Gentil, Florian Lemarié, Patrick Marchesiello, Camille Mazoyer, Guillaume Morvan, Cyril Nguyen, Pierrick Penven, Renaud Person, Joris Pianezze, Stéphane Pous, Lionel Renault, Laurent Roblou, Andres Sepulveda, and Sebastien Theetten. Coastal and regional ocean community model, 2022.
- Tino Bellayer. Simulation climatologique décennale de la circulation océanique en mer du labrador à laide du modèle croco, 2023. URL https://tino-bellayer-etu.pedaweb.univ-amu.fr/extranet/BELLAYER_rapportOPB205.pdf.
- Cnam. Formations et recherches dans les sciences techniques de la mer | intechmer | cnam, 2023. URL <https://www.intechmer.cnam.fr/intechmer>.
- CROCO Community. Interannual croco v1.1 with era5 and glorys, 2022. URL <https://forum.croco-ocean.org/question/647/interannual-croco-v11-with-era5-and-glorys/>. Accessed : 2023-07-31.
- CROCO Community. Croco ocean model forum, 2023. URL <https://forum.croco-ocean.org/questions/>.
- CROCO. Croco official website, 2023. URL <https://www.croco-ocean.org/>. Accessed : [date de consultation].
- John Doe. *Early Meteorological Work of Vilhelm Bjerknes*. Meteorological History Press, 1970.
- David Donoso. Era5-request-to-croco-model, 2022. URL <https://github.com/d4viddonoso/ERA5-request-to-CROCO-model>. Accessed : 2023-07-31.
- Gary D Egbert and Svetlana Y Erofeeva. Efficient inverse modeling of barotropic ocean tides. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 19(2) :183–204, 2002.
- ERA5. Fifth generation of ecmwf atmospheric reanalyses of the global climate, 2023. URL <https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5>. 2023.

- Svetlana Y Erofeeva and Gary D Egbert. High-resolution harmonic analysis based on 17 years of topex/poseidon altimetry. *Journal of Geophysical Research : Oceans*, 115(C12), 2010.
- R.A. Flather. A tidal model of the northwest european continental shelf. *Memories de la Societe Royale des Sciences de Liege*, 1976.
- IFREMER. Introduction to ocean modelling with croco, 2022. URL https://data-croco.ifremer.fr/DOC/PRES_TRAINING_CROCO_2022_2/BASICS/01_Basics-Monday/PRES01_2022_Introduction_Ocean_Modeling.pdf. Accessed : 27/07/2023.
- Swen Jullien, Matthieu Caillaud, Rachid Benshila, Lucie Bordoïs, Gildas Cambon, Franck Dumas, Sylvie Le Gentil, Florian Lemarié, Patrick Marchesiello, Sébastien Theetten, François Dufois, Matthieu Le Corre, Guillaume Morvan, Solene Le Gac, Jonathan Gula, and Joris Pianezze. Croco technical and numerical documentation. 2022. doi : 10.5281/ZENODO.7400758.
- Térence Legrand. Projet de modélisation de la circulation océanique régionale. 2017. URL https://people.mio.osupytheas.fr/~doglioli/Legrand_rapport0PB205.pdf.
- LUSAC. Laboratoire universitaire des sciences appliquées de cherbourg, 2023. URL <https://normandie-univ.hal.science/LUSAC>.
- CROCO Model. Croco basics workshop, 2023. URL <https://www.youtube.com/watch?v=u2SFibx63I8>.
- National Oceanic and Atmospheric Administration. About harmonic constituents, 2023. URL https://tidesandcurrents.noaa.gov/about_harmonic_constituents.html. [Online; accessed 31-July-2023].
- P. Penven, P. Marchesiello, L. Debreu, and J. Lefevre. Software tools for pre- and post-processing of oceanic regional simulations. *Environmental Modelling & Software*, 23 :660–662, 2007.
- QGIS. Qgis, 2023. URL <https://www.qgis.com>. Open Source Geospatial Foundation Project.
- Qt. Cross-platform software development for embedded & desktop, 2023. URL <https://www.qt.io/>. 2023.
- Richard D Ray and Gary D Egbert. Tide prediction at ungauged locations using the tpxo tide model. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 29(4) :514–522, 2012.
- Lionel Renault and Patrick Marchesiello. Ocean tides can drag the atmosphere and cause tidal winds over broad continental shelves. *Communications Earth & Environment*, 3(1), mar 2022. doi : 10.1038/s43247-022-00403-y.
- Lewis Fry Richardson. *Weather Prediction by Numerical Process*. Cambridge University Press, 1922.
- Detlef Stammer et al. Accuracy assessment of global barotropic ocean tide models. *Reviews of Geophysics*, 52(3) :243–282, 2014.
- TPXO9. A global tidal model, 2023. URL <https://www.tpxo.net/global/tpxo9-atlas>. Accessed : 07/2023.

Wikipédia. Bicubic interpolation. https://en.wikipedia.org/wiki/Bicubic_interpolation, 2023a. Accessed : 2023-07-31.

Wikipédia. Bilinear interpolation. https://en.wikipedia.org/wiki/Bilinear_interpolation, 2023b. Accessed : 2023-07-31.

Wikipédia. Linear interpolation. https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_interpolation, 2023c. Accessed : 2023-07-31.

Wikipédia. Spline interpolation. https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_interpolation, 2023d. Accessed : 2023-07-31.